

SPRING^{EEE}

Soutien à la PRiorisation des INterventions de Gestion des EEE

EEE : Espèces Exotiques Envahissantes

Document de présentation de l'outil et de son algorithme

Contexte, fonctionnement interne, indicateurs et sorties

Structures : Office Français de la Biodiversité (OFB) – Conservatoire Botanique National de Brest (CBNB) – Direction des Mobilités Routières (DMR)

Rédaction : Apolline CARTON

Supervision : Arnaud ALBERT

Version du code : septembre 2026

Sommaire

1. Contexte et objectifs.....	5
1.1 Cadre du projet	5
1.2 Les Espèces Exotiques Envahissantes	5
1.3 Les trois enjeux retenus	5
1.4 Définitions.....	6
1.5 Périmètre, hypothèses et choix structurants	7
2. Principes algorithmiques.....	9
2.1 Méthode de scoring multicritère additif.....	9
2.1.1 Formules	9
2.2 Échelle de scoring	10
Points bonus.....	10
2.3 Unité spatiale et ordre de calcul.....	10
Échelle de calcul des indicateurs	10
2.4 Gestion des tampons spatiaux.....	11
2.5 Données d'entrée.....	11
2.6 Identification et table de correspondance (<i>mapping</i>) des espèces EEE.....	12
2.7 Axe descriptif de caractérisation des populations d'EEE	13
3. Détail des indicateurs.....	14
3.1 Enjeu MS : Maintenance et Sécurité.....	14
MS1 : Impact des EEE sur la visibilité critique.....	14
Questions posées	14
Principe	14
Scoring.....	14
MS1b : Bonus trafic (sous-indicateur de MS1).....	15
Question posée	15
Principe	15
Scoring.....	15
MS2 : Risque sanitaire pour les usagers exposés.....	15
Question posée	15
Principe	15
Scoring.....	15
MS3 : Menace des EEE sur les infrastructures routières	16
Question posée	16
Principe	16

Scoring.....	16
3.2 Enjeu N : Protection des milieux Naturels	17
N1 : Proximité et menace des EEE sur zones naturelles sensibles	17
Question posée	17
Principe et hiérarchie des zonages	17
Scoring.....	18
N2 : Potentiel de transformation des habitats adjacents	19
Question posée	19
Principe	19
Scoring.....	19
3.3 Enjeu P : Propagation.....	20
P1 : Potentiel reproductif et invasif de l'EEE.....	20
Question posée	20
Principe	20
Scoring.....	20
P2 : Proximité des vecteurs de dispersion	20
Question posée	20
Principe	20
Scoring (somme des bonus, plafonné à 5).....	21
P3 : Proximité de zones naturelles sensibles à protéger de la colonisation	21
Question posée	21
Principe	21
Scoring.....	22
P4 : Risque de colonisation des tronçons adjacents à enjeux (front de colonisation)	22
Question posée	22
Principe	22
Scoring.....	22
4. Récapitulatif des scores théoriques par enjeu.....	23
5. Rangs indicatifs	24
5.1 Une approche non-prescriptive	24
5.2 Méthode de calcul des rangs	24
5.3 Utilisation conseillée	24
6. Caractérisation des populations d'EEE.....	26
6.1 Notions mobilisées.....	26
6.2 Protocole de collecte et conformité des données	27

6.3 Déroulé du calcul, étape par étape.....	28
6.4 Descripteurs produits.....	29
6.5 Choix structurants.....	31
6.6 Contrôle de qualité de la donnée source.....	32
6.7 Une information descriptive, non prescriptive	33
7. Sorties de l'algorithme	34
7.1 Le fichier GeoPackage final	34
Nommage du fichier	34
Structure et ordre des colonnes	34
Table de caractérisation des populations	36
Couche des populations harmonisée.....	36
Note technique sur l'opération de jointure finale	37
7.2 Les rapports et la notice de lecture	37
7.3 Les graphiques exploratoires	38
8. Récapitulatif pour le gestionnaire.....	42
8.1 Ce que SPRING ^{EEE} produit.....	42
8.2 Comment lire les rangs	42
8.3 Comment lire les scores.....	42
8.4 Mise en pratique sous QGIS.....	43
Annexe : Fichier de caractéristiques biologiques des EEE	44

1. Contexte et objectifs

1.1 Cadre du projet

SPRING^{EEE} (Soutien à la Prio**ri**sation des Interventions de Gestion des EEE) est un outil d'aide à la décision (OAD) développé au sein de l'Office Français de la Biodiversité (OFB) et du Conservatoire Botanique National de Brest (CBN de Brest), avec le soutien de la Direction des Mobilités Routières. Il est destiné aux gestionnaires de linéaires routiers (DMR), au premier rang desquels les Directions Interdépartementales des Routes (DIR), partenaires principaux du projet.

Les dépendances vertes des grandes infrastructures routières constituent des milieux particulièrement exposés à la colonisation par les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE, flore). Le linéaire routier joue à la fois le rôle de réservoir et de vecteur de dispersion : sols remaniés, conditions pionnières, entretiens et travaux réguliers, flux humains et véhiculaires intenses, proximité fréquente avec des cours d'eau ou des milieux naturels sensibles. Face à des moyens d'intervention contraints, les gestionnaires doivent arbitrer entre des tronçons aux problématiques très contrastées.

SPRING^{EEE} répond à cette difficulté en évaluant chaque tronçon routier au regard de trois grands enjeux de gestion, identifiés à l'issue d'échanges avec les structures gestionnaires. L'objectif n'est pas de prescrire un plan d'intervention, mais de fournir au gestionnaire une lecture multicritère et synthétique de son réseau, sur laquelle il pourra appuyer ses propres choix opérationnels.

1.2 Les Espèces Exotiques Envahissantes

D'après la commande des gestionnaires, quatre EEE cibles sont retenues et sont traitées par l'algorithme. Ce choix résulte des échanges menés en amont avec les DIR et les CBN lors des entretiens et ateliers de travail (voir 1.1) : il s'agit d'espèces très répandues et déjà identifiées comme problématiques pour la gestion dans les réseaux de gestion existants.

- [*Ailanthus altissima*](#)¹ (Ailante glanduleuse)
- [*Ambrosia artemisiifolia*](#)² (Ambroisie à feuilles d'armoise)
- [*Heracleum mantegazzianum*](#)³ (Berce du Caucase)
- *Reynoutria* sp. (Renouées asiatiques : [*R. bohemica*](#), [*R. japonica*](#)⁴, [*R. sachalinensis*](#))



1.3 Les trois enjeux retenus

L'OAD est structurée autour de trois enjeux. Chaque tronçon est évalué pour chacun d'eux :

- **Enjeu MS : Maintenance et Sécurité** : préservation de la sécurité des usagers (visibilité des éléments de signalisation, santé des usagers exposés) et de l'intégrité du patrimoine routier vis-à-vis des EEE.

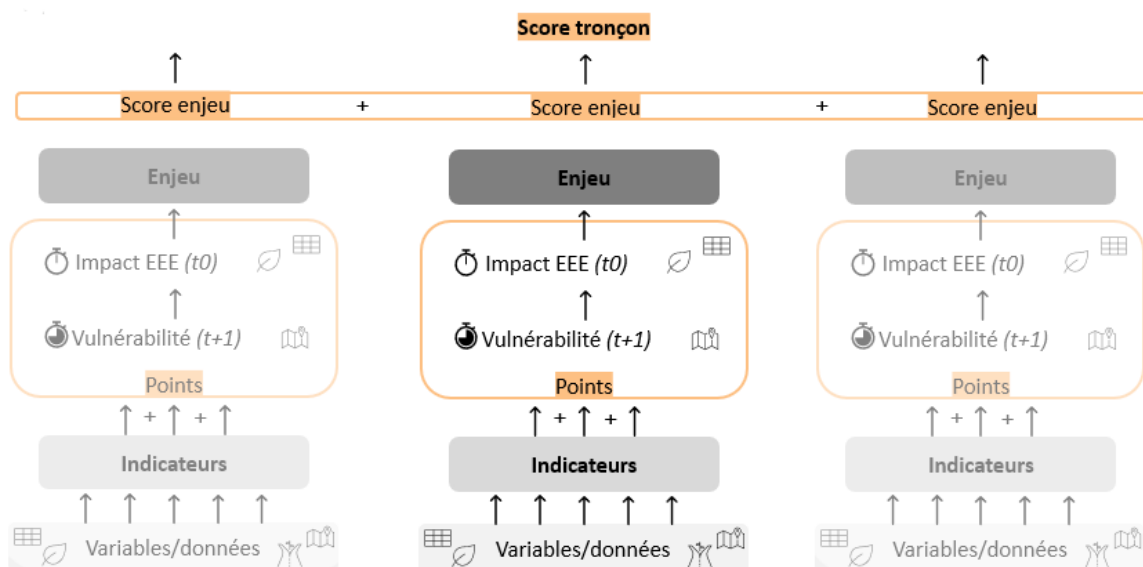
- **Enjeu N : Protection des milieux Naturels** : limitation de l'impact des EEE sur la biodiversité et les milieux naturels adjacents à l'emprise routière, en se focalisant sur l'impact immédiat (tampon serré, t0).
- **Enjeu P : Propagation** : limitation de la dissémination future des EEE depuis les tronçons colonisés vers de nouveaux territoires routiers ou naturels (échelle t+1).

1.4 Définitions

A/ notions du scoring

Quatre notions structurent la lecture des sorties de SPRING^{EEE} et sont mobilisées tout au long de ce document :

- **Enjeu** : un grand objectif de gestion, une priorité stratégique du projet. Il indique une orientation globale, ce que l'on cherche à préserver ou à limiter (sécurité et patrimoine routier, milieux naturels, propagation des EEE).
- **Indicateur** : un élément concret et mesurable qui permet de caractériser, évaluer ou prioriser un enjeu. Il traduit l'enjeu en critère opérationnel exploitable par l'algorithme (ex : MS1, N1, P3...).
- **Point Repère (PR)** : aussi appelé tronçon dans ce document. Point de référence positionné sur un itinéraire routier, associé à une valeur de repérage, permettant de localiser et de délimiter les tronçons de gestion du linéaire routier.
- **Tronçon vulnérable** (~potentiel) : un tronçon qui présente, indépendamment de toute présence d'EEE, les caractéristiques soulevées par l'indicateur (ex : présence d'un carrefour pour MS1, présence d'une zone naturelle protégée à proximité pour N1).
- **Tronçon impacté** (~avéré) : un tronçon vulnérable ET colonisé par au moins une EEE.



B/ échelle de calcul

Les calculs de SPRING^{EEE} s'appuient sur deux échelles emboîtées, choisies au regard de la distribution des EEE le long du réseau routier :

- **Méta-population** : ensemble des populations d'EEE présentes sur un tronçon, toutes espèces cibles confondues. C'est l'échelle de calcul de la majorité des indicateurs, pour lesquels il suffit de savoir si le tronçon est colonisé par au moins une EEE.

- **Population** : Les indicateurs qui mobilisent le fichier caracteristiques_EEE (MS1, MS2, MS3, N2 et P1) distinguent les espèces présentes : chaque espèce reçoit sa propre valeur (hauteur, allergénicité, agressivité racinaire...), puis l'indicateur retient, pour le tronçon, la valeur de l'espèce la plus impactante.
- **Sous-population** : un foyer constitué d'individus de la même espèce sur un PR donné. Unité d'observation définie par le protocole national de recensement (voir C ci-dessous et 6.2).

La caractérisation des populations (voir 2.7 et section 6) travaille directement à l'échelle de la population et restitue ses résultats par couple tronçon × espèce.

C/ notions de caractérisation des populations d'EEE

Au-delà des scores, SPRING^{EEE} propose une analyse des caractéristiques des foyers d'EEE présents sur le réseau étudié. Les notions inhérentes à cette analyse sont :

- **Sous-populations** (au regard des calculs de caractérisation des populations) : ensemble d'individus d'une même espèce exotique envahissante dont aucun n'est distant de plus de 50 mètres du suivant. Cette définition est celle du protocole national de recensement (voir 6.2). C'est l'unité que compte l'algorithme : **un point de la couche d'occurrence représente une population, et non une plante.**
- **Compacité** : structure interne d'une population, décrite en trois modalités : individus isolés, taches discontinues, ou population continue. C'est ce que le protocole national de recensement nomme « densité des individus de la population ». Il s'agit d'une appréciation visuelle ordinale du remplissage de la tâche, et non d'une densité numérique.
- **Ampleur** : emprise d'une population, décrite par une classe de largeur et une classe de longueur, variables disponibles dans le protocole national de recensement. L'algorithme ne convertit jamais ces classes en mètres carrés (voir 6.5).

L'**abondance** désigne un nombre d'individus, et la **densité**, au sens écologique, un nombre d'individus rapporté à une unité de surface. Ni l'une ni l'autre n'est mesurée par SPRING^{EEE} car le protocole de recensement des EEE le long du réseau routier ne le permet pas. L'algorithme mesure la fréquence des populations, leur ampleur, leur compacité et leur répartition le long de l'axe routier.

1.5 Périmètre, hypothèses et choix structurants

Plusieurs choix structurants encadrent l'OAD. Ils sont importants à connaître pour interpréter correctement les sorties :

- **Périmètre géographique** : le terre-plein central est exclu du périmètre d'analyse, faute de données d'occurrence des EEE sur ce milieu particulier.
- **Définition d'une EEE dans SPRING^{EEE}** : au sein du projet, une EEE correspond exclusivement à une espèce de flore terrestre. Les autres groupes taxonomiques ne sont pas pris en compte.
- **Unité spatiale** : le tronçon (défini, par exemple, par les Points Repères (PR) du découpage opérationnel des DIR). Chaque tronçon est identifié par un code unique (contenu par défaut dans une variable nommée *nom_plo_fi* pour les DIR ; nom de variable modifiable pour les autres gestionnaires).
- **Posture non-prescriptive** : l'OAD fournit des scores et des rangs indicatifs sans imposer de plan d'action ou de priorisation. C'est au gestionnaire de hiérarchiser ses interventions en croisant ces scores avec ses contraintes propres (objectifs, budget, calendrier, etc.).

- **Unité d'observation des données d'EEE** : l'algorithme suppose que les données de présence ont été collectées selon le protocole national de recensement (Albert, A. coord., 2017 : voir 6.2). Dans ce protocole, un point représente une population et non une plante. Si les données fournies ne suivent pas ce protocole, la caractérisation des populations n'est pas calculée du tout. Ce paramétrage n'affecte pas le calcul des indicateurs MS, N et P.
- **Absence d'observation** : un tronçon sans point d'occurrence n'est pas forcément un tronçon sans EEE. L'algorithme ne dispose d'aucune information sur la couverture de prospection de la zone traitée. Ces tronçons portent donc la mention « aucune observation enregistrée » et non la valeur 0.
- **Valeurs manquantes** : aucune valeur absente n'est remplacée par une valeur par défaut. Une largeur, une longueur ou une compacité non renseignée est comptée comme telle, dans une modalité explicite.

2. Principes algorithmiques

2.1 Méthode de scoring multicritère additif

L'algorithme repose sur une méthode de scoring multicritère additif, inspirée des approches MCDA (*Multi-Criteria Decision Analysis*) appliquées à la gestion environnementale.

Le principe général tient en quatre étapes :

- **Étape 1** : chaque tronçon reçoit des points par indicateur (MS1, MS1b, MS2, MS3, N1, N2, P1, P2, P3, P4).
- **Étape 2** : les points des indicateurs d'un même enjeu sont sommés pour obtenir un score agrégé par enjeu (score_enjeu_MS, score_enjeu_N, score_enjeu_P).
- **Étape 3** : les trois scores d'enjeu sont sommés pour obtenir un score global (score_troncon_final).
- **Étape 4** : le tronçon est positionné par rapport aux autres via un rang indicatif décroissant, calculé par enjeu et globalement.

2.1.1 Formules

De manière formelle, pour un tronçon donné :

$$\text{score_enjeu_MS} = \text{MS1} + \text{MS1b} + \text{MS2} + \text{MS3}$$

$$\text{score_enjeu_N} = \text{N1} + \text{N2}$$

$$\text{score_enjeu_P} = \text{P1} + \text{P2} + \text{P3} + \text{P4}$$

$$\text{score_troncon_final} = \text{score_enjeu_MS} + \text{score_enjeu_N} + \text{score_enjeu_P}$$

Indicateur	Score maximal	Valeur maximale de l'enjeu
MS1	5	
MS1b (bonus)	1	
MS2	5	
MS3	5	MS _{max} = 16
N1	5	
N2	5	N _{max} = 10
P1 (bonus)	1	
P2	5	
P3 (bonus)	2	
P4	4	P _{max} = 12
		Score tronçon max = 38

L'algorithme de calcul n'applique ni ne propose de pondération des scores : les résultats restent les plus factuels possible. Les scores maximaux des trois enjeux ne sont cependant pas égaux, et ce déséquilibre est volontaire. Suite aux entretiens menés auprès des gestionnaires, l'enjeu Maintenance et Sécurité porte le score maximal le plus élevé, car c'est l'enjeu prioritaire pour les DIR. L'enjeu Propagation vient ensuite, pour intégrer une vision à plus long terme (t+1). Il partage cependant une partie de ses indicateurs avec l'enjeu Protection des Milieux Naturels, ce qui rééquilibre mécaniquement le poids de N dans le score final. Au global, aucun enjeu ne domine complètement les deux autres : le score tronçon reste interprétable, tout en reflétant les objectifs de gestion réels des gestionnaires.

2.2 Échelle de scoring

Les indicateurs principaux suivent une échelle graduée à 6 niveaux (0 à 5), applicable indistinctement à des variables catégorielles ou numériques. L'absence de valeur centrale est un choix méthodologique destiné à éviter les biais d'interprétation associés aux échelles impaires (tendance des évaluateurs à se replier sur la valeur médiane).

- 0 = pas de problématique vis-à-vis de l'indicateur
- 5 = problématique vis-à-vis de l'indicateur et présence d'EEE impactante

Points bonus

Certains indicateurs ne se prêtent pas à une échelle ordinale et fonctionnent en logique additive de type bonus : si une condition est remplie, alors le tronçon reçoit +x points sur l'indicateur, sinon 0. Ce mécanisme concerne MS1b (+1 si trafic fort), P1 (+1 si fort potentiel invasif) et P3 (+1 ou +2 selon vulnérabilité des zones naturelles à proximité, sous condition que $P2 \geq 2$) (voir détail des indicateurs ci-après dans le document).

2.3 Unité spatiale et ordre de calcul

Chaque tronçon (PR) du réseau étudié est noté indépendamment. Le sens de circulation est pris en compte nativement : la couche SI ROUTE fournie en entrée segmente déjà le réseau par sens de circulation, chaque sens portant un identifiant *nom_plo_fi* distinct (par exemple 35PR18G et 35PR18D pour les deux sens du même point repère). L'algorithme n'a donc pas de traitement spécifique à appliquer : il note chaque tronçon-sens comme une unité indépendante, ce qui restitue de fait des résultats différenciés par sens de circulation.

- 1. Enjeu MS (Maintenance et Sécurité) : autonome, calculé en premier.
- 2. Enjeu N (Protection des milieux Naturels) : autonome, calculé en second.
- 3. Enjeu P (Propagation) : dépend du score de MS et de N (via P4 qui regarde les enjeux des tronçons adjacents non colonisés), calculé en dernier.

Échelle de calcul des indicateurs

La majorité des indicateurs sont calculés à l'échelle de la « méta-population » : l'ensemble des populations d'EEE présentes sur le tronçon, toutes espèces cibles confondues. Les indicateurs qui mobilisent le fichier caractéristiques_EEE (hauteur, agressivité racinaire, allergénicité...) distinguent en revanche les espèces entre elles : chaque espèce présente est évaluée séparément, puis l'indicateur retient la valeur de l'espèce la plus impactante (voir 1.4 B).

L'axe de caractérisation des populations d'EEE (voir 2.7 et section 6) travaille quant à lui à l'échelle de la population, au sens du protocole de recensement : un point de la couche d'occurrence. Ses résultats

sont restitués par couple tronçon × espèce, ce qui permet au gestionnaire de distinguer les espèces entre elles.

2.4 Gestion des tampons spatiaux

La couche de tronçons fournie par le SI ROUTE des DIR contient, pour chaque tronçon, trois géométries emboîtées correspondant à des zones de dépendance routière : zone A (2 m), zone B (10 m) et zone C (150 m), mesurées depuis l'axe de la voie.

L'OAD ne distingue pas ces trois zones entre elles : l'étape de déduplication (mode='fusion') fusionne les géométries A, B et C par union pour ne travailler que sur l'emprise maximale (zone C, ~150 m), qui sert de base de référence pour l'ensemble des calculs. Chaque indicateur affine ensuite, si nécessaire, son propre rayon de détection au-delà de cette emprise de base, en fonction de sa nature.

Le tableau ci-dessous récapitule le rayon effectif de recherche de chaque indicateur, depuis l'axe du tronçon :

Indicateur	Tampon additionnel	Rayon effectif total
Jointure EEE ↔ tronçon	:	~150 m
MS1	:	~150 m
MS3	:	~150 m
N1	+ 50 m	~200 m
MS2	+ 200 m	~350 m
P3 (zones naturelles à proximité)	+ 200 m	~350 m
P4	+ 1 m (correction topologique) puis + 50 m (adjacence)	~151 m / 50 m entre tronçons

Si un gestionnaire souhaite restreindre l'analyse à une seule des trois zones (par exemple ne travailler que sur la zone A, au plus près de la chaussée), l'OAD ne propose pas de paramètre dédié pour cela : la seule solution est de fournir en entrée une couche de tronçons ne contenant que la géométrie de la zone souhaitée.

2.5 Données d'entrée

L'algorithme s'appuie sur des données hétérogènes :

- **Couche SIG de présence d'EEE (obligatoire)** : couche vectorielle de points, contenant au minimum l'espèce observée et ses coordonnées x/y. Les noms de colonnes ne sont pas imposés : le gestionnaire les déclare en début de session. Pour que l'analyse de caractérisation des populations opère (voir 2.7 et section 6), la couche doit en outre suivre le protocole national de recensement et comporter les classes de largeur, de longueur et la modalité de compacité. Les indicateurs MS, N et P sont calculés indépendamment de cette condition.

- **Couche SIG des tronçons (PR) (obligatoire)** : issue du Système d'Information Routier des DIR, contenant la géométrie linéaire (ou polygonale) et l'identifiant unique *nom_plo_fi*.
- **Fichier caractéristiques_EEE (obligatoire)** : base de données interne (Apolline Carton, révisée par CBN et OFB) regroupant les caractéristiques biologiques et écologiques des EEE traitées (hauteur, allergénicité, toxicité par contact, agressivité racinaire, potentiel invasif, mode de transformation des habitats, etc.). Ce tableau est tenu sous Excel ; SPRING^{EEE} en lit un export au format CSV, déposé dans le dossier dédié CSV_fichier_excel_caracteristiques_eee. Ce dossier doit contenir un seul fichier .csv, détecté automatiquement quel que soit son nom exact. Les variables utilisées par les indicateurs sont détaillées en annexe.
- **Couches SIG thématiques** : infrastructures routières (carrefours, échangeurs, passages à niveau) issues du SI Route ; zonages de protection (Natura 2000, RNN/RNR, parcs nationaux, ZNIEFF1, APPB, RAMSAR) issus de l'API INPN ; hydrographie et voies ferrées issues de la BD TOPO via l'API IGN.
- **Données TMJA (optionnelles)** : Trafic Moyen Journalier Annuel par tronçon, utilisé pour MS1b et P2. Le seuil de « fort trafic », commun à ces deux indicateurs, est calculé automatiquement sur la zone traitée (voir MS1b). L'algorithme fonctionne sans ces données ; il les exploite simplement lorsqu'elles sont fournies.

L'algorithme fait appel à des données issues d'API (IGN, INPN, SNCF).

2.6 Identification et table de correspondance (*mapping*) des espèces EEE

Principe

La couche EEE fournie en entrée (voir 2.5) provient de systèmes hétérogènes selon la structure gestionnaire (CamAlien, INPN, bases internes DIR...). Le nom de la colonne contenant l'espèce détectée, ainsi que les libellés qu'elle utilise pour désigner chacune des espèces cibles, varient donc d'une structure à l'autre. Pour rester utilisable sans modification du code, SPRING^{EEE} ne suppose plus qu'une colonne au nom et aux valeurs figés existe : l'identification de la colonne et la correspondance de ses valeurs sont validées par le gestionnaire au lancement de l'outil, en deux étapes successives.

Étape 1 — Identification de la colonne d'espèce

Une première fenêtre liste l'ensemble des colonnes disponibles dans la couche EEE fournie et demande au gestionnaire d'indiquer celle qui contient le nom de l'espèce détectée. En cas de doute, il est recommandé de vérifier au préalable la table attributaire de la couche dans un logiciel SIG.

Étape 2 — Correspondance vers les espèces cibles

Une seconde fenêtre liste ensuite toutes les valeurs distinctes rencontrées dans la colonne choisie, avec pour chacune le nombre d'entités concernées, et demande au gestionnaire d'indiquer à quelle espèce cible du référentiel SPRING^{EEE} (Ailante glanduleux, Ambrosie à feuilles d'armoise, Berce du Caucase, groupe des Renouées asiatiques, Autres) elle correspond. Aucune correspondance n'est proposée par défaut : chaque valeur doit être explicitement validée avant de pouvoir lancer le calcul.

Le résultat de cette étape est l'ajout, à la couche EEE, d'une colonne *species_name_sci* contenant le nom scientifique normalisé (*Ailanthus altissima*, *Ambrosia artemisiifolia*, *Heracleum mantegazzianum*, *Reynoutria sp.*, EEE autre), utilisé ensuite pour la jointure avec le fichier de caractéristiques biologiques des EEE (voir Annexe) et par l'ensemble des indicateurs mobilisant ce fichier (MS1, MS2, MS3, N2, P1).

Distinction avec le choix des espèces à analyser

Ce mapping est indépendant du choix, fait par le gestionnaire en tout début de session, des espèces qu'il souhaite effectivement inclure dans le calcul. Ce second choix porte sur un référentiel fixe des 5 catégories, indépendant de la structure de la couche fournie ; il est traduit vers le même référentiel de noms scientifiques que le mapping ci-dessus avant d'être appliqué comme filtre sur la couche EEE.

Choix structurant : validation manuelle plutôt qu'automatique

Aucune correspondance automatique (par exemple par ressemblance textuelle) n'est tentée. Une erreur de correspondance automatique serait silencieuse et fausserait l'ensemble des indicateurs sans que le gestionnaire ne puisse s'en rendre compte. La validation manuelle, bien que plus longue à l'exécution, garantit que chaque valeur brute est rattachée à l'espèce qu'elle désigne réellement.

Note technique — La colonne `species_name_sci` est construite une seule fois, à cette étape, sur la couche EEE. Tous les indicateurs qui mobilisent le fichier `caracteristiques_EEE` (MS1, MS2, MS3, N2, P1), ainsi que la caractérisation des populations, réutilisent directement cette colonne : aucun ne recalcule sa propre correspondance.

2.7 Axe descriptif de caractérisation des populations d'EEE

En complément des trois enjeux (MS, N, P), l'algorithme construit un axe descriptif consacré aux populations d'espèces exotiques envahissantes présentes sur chaque tronçon. Cet axe ne modifie aucun score d'enjeu : il constitue une dimension d'information supplémentaire, calculée indépendamment et livrée en parallèle des rangs d'enjeux.

Le principe de cet axe est de décrire, et non d'évaluer. Pour chaque tronçon et chaque espèce cible, l'algorithme restitue ce que la donnée d'occurrence permet réellement d'établir : combien de populations ont été recensées (fréquence), quelle est leur taille (ampleur), comment elles sont structurées (compacité) et comment elles se répartissent le long de la route (répartition).

Trois fondements encadrent ces calculs :

- **Une information brute et factuelle** : aucun score, aucun rang, aucun adjectif de valeur (« forte », « préoccupante »...) n'est produit. Les résultats sont des comptages et des mesures, que le gestionnaire trie et interprète selon sa propre stratégie.
- **Une unité d'observation connue** : les calculs supposent que les données suivent le protocole national de recensement (Albert, A. coord., 2017), dans lequel un point représente une population et non une plante. Si ce n'est pas le cas, la caractérisation n'est pas calculée du tout.
- **Aucune information inventée** : pas de conversion des classes de taille en surface, pas de remplacement des valeurs manquantes, pas de valeur 0 attribuée à un tronçon sans observation.

Les notions mobilisées, le protocole, le déroulé du calcul, les descripteurs produits et les choix qui les encadrent sont détaillés en section 6.

Isoler la caractérisation des populations dans un axe dédié plutôt que de l'intégrer aux enjeux MS, N et P est un choix structurant et cohérent avec la posture descriptive de l'outil. Les données de présence d'EEE étant de qualité et d'origine hétérogènes, les fonder dans les scores d'enjeux ferait peser une incertitude non maîtrisée sur l'ensemble des résultats. En la maintenant à part, on garantit que la fiabilité des enjeux ne dépend pas de celle des données de présence.

3. Détail des indicateurs

Cette partie présente chaque indicateur dans le détail : question posée, principe, données mobilisées, grille de scoring telle qu'effectivement implémentée dans le code. En cas d'écart entre les documents méthodologiques antérieurs et le code actuel, c'est le code qui fait foi.

3.1 Enjeu MS : Maintenance et Sécurité

Objectif de l'enjeu : préserver la sécurité des usagers, protéger leur santé et maintenir l'intégrité du patrimoine routier face à l'impact des EEE. L'enjeu MS regroupe quatre indicateurs (dont un sous-indicateur bonus MS1b) pour un score maximal de 16 points.

MS1 : Impact des EEE sur la visibilité critique

Questions posées

Le tronçon comporte-t-il une zone où la visibilité des dispositifs de sécurité est critique ?

Si des EEE sont présentes, leur hauteur est-elle susceptible d'obstruer cette visibilité ?

Principe

Un tronçon est jugé vulnérable s'il contient au moins un élément de signalisation ou d'aménagement routier dont la visibilité est essentielle pour la sécurité des usagers (carrefour, échangeur, passage à niveau, etc.). L'impact des EEE dépend alors de leur hauteur maximale, évaluée par espèce à partir du champ `height_max_cm` du fichier `caracteristiques_EEE`.

Le code applique la classification suivante sur la hauteur (en cm) :

- **Haute** : ≥ 400 cm (susceptible de masquer presque tout dispositif de signalisation).
- **Moyenne** : 200–399 cm.
- **Basse** : < 200 cm.

Lorsque plusieurs EEE coexistent sur un tronçon, la fonction retient la catégorie de hauteur la plus élevée (l'EEE la plus impactante pour la visibilité prime).

Scoring

Score	Conditions
5	MS1_vulnerabilite = oui ET hauteur EEE = haute
4	MS1_vulnerabilite = oui ET hauteur EEE = moyenne
3	MS1_vulnerabilite = oui ET hauteur EEE = basse OU MS1_vulnerabilite = non ET hauteur EEE = haute
2	MS1_vulnerabilite = non ET hauteur EEE = moyenne
1	MS1_vulnerabilite = non ET hauteur EEE = basse
0	Absence d'EEE sur le tronçon (quelle que soit la vulnérabilité)

MS1b : Bonus trafic (sous-indicateur de MS1)

Question posée

Le tronçon vulnérable en visibilité supporte-t-il par ailleurs un trafic important ?

Principe

À zone de visibilité critique équivalente, un tronçon supportant un trafic élevé expose davantage d'usagers et présente donc un enjeu de sécurité plus pressant. MS1b ajoute +1 au score MS si et seulement si le tronçon est vulnérable au sens de MS1 et que le trafic qui le traverse dépasse le seuil de « fort trafic ». Ce seuil est le troisième quartile (Q3) des valeurs de TMJA de la zone traitée, c'est-à-dire la valeur sous laquelle se situent 75 % des sections de trafic de la zone : environ le quart des sections les plus chargées est donc considéré « à fort trafic ». Lorsque plusieurs sections de trafic traversent un même tronçon, la plus forte est retenue. Le même seuil est utilisé pour le bonus trafic de P2. En l'absence de données TMJA exploitables, l'indicateur vaut 0 sans pénaliser le calcul.

Un seuil fixe (par exemple 10 000 véhicules par jour) ne distingue pas les tronçons de la même manière d'un réseau à l'autre : rarement atteint sur une DIR à dominante rurale, il serait dépassé presque partout sur un réseau périurbain. Le troisième quartile s'adapte au niveau de trafic de chaque zone et désigne toujours ses tronçons les plus chargés. Contrepartie assumée : le seuil est relatif à la zone traitée et varie d'une exécution à l'autre ; un même trafic peut être « fort » sur une zone et moyen sur une autre. La valeur retenue est donc inscrite dans le rapport d'exécution (voir 7.2), pour que les résultats de MS1b et de P2 restent interprétables. Ce seuil est commun aux deux indicateurs : un tronçon ne peut pas être « à fort trafic » pour l'un et pas pour l'autre.

Scoring

Score	Conditions
+1	MS1_vulnerabilite = oui ET TMJA > seuil de fort trafic (Q3 des TMJA de la zone traitée)
+0	Toute autre situation, ou TMJA non disponible

MS2 : Risque sanitaire pour les usagers exposés

Question posée

Le tronçon comporte-t-il une zone où les usagers sont exposés de manière prolongée ?

Y a-t-il présence d'EEE, et présentent-elles un risque sanitaire (allergénique ou de contact) ?

Principe

Le risque sanitaire est évalué à partir de deux champs du fichier caracteristiques_EEE : allergenicity_score (0–3) et contact_toxicity_score (0–3). Le code somme ces deux scores pour chaque EEE, puis catégorise le résultat (échelle 0 à 6) en risque fort, modéré, faible ou nul. Lorsque plusieurs EEE sont présentes sur un tronçon, c'est le risque le plus élevé qui est retenu. Le scoring final croise ce niveau de risque avec la sensibilité de la zone d'exposition (aires de repos, habitations, voies douces, écoles, etc.).

Scoring

Score	Conditions
-------	------------

5	EEE présente ET vulnérabilité=oui ET risque sanitaire=fort
4	EEE présente ET vulnérabilité=oui ET risque sanitaire=modéré
3	EEE présente ET [(vulnérabilité=oui ET risque=faible) OU (vulnérabilité=non ET risque=fort)]
2	EEE présente ET vulnérabilité=non ET risque sanitaire=modéré
1	EEE présente ET [(vulnérabilité=oui ET risque=nul) OU (vulnérabilité=non ET risque=faible)]
0	Absence d'EEE sur le tronçon, OU (EEE présente ET vulnérabilité=non ET risque=nul)

MS3 : Menace des EEE sur les infrastructures routières

Question posée

Le tronçon comporte-t-il du patrimoine routier sensible (ouvrages d'art, réseaux enterrés, chaussée, etc.) ?

Y a-t-il des EEE présentes, et ont-elles une agressivité racinaire susceptible d'endommager ce patrimoine routier ?

Principe

L'agressivité racinaire est évaluée à partir d'un score composite calculé par le code grâce aux données du fichier caracteristiques_EEE (score_penetration depuis root_penetration_force, complété par des deltas liés à la profondeur et au type racinaire). Ce score est ensuite catégorisé en fort / modéré / faible / nul. La sensibilité du patrimoine est appréciée à partir de la couche SIG des ouvrages d'art et infrastructures sensibles.

Scoring

Score	Conditions
5	EEE présente ET vulnérabilité=oui ET agressivité racinaire=forte
4	EEE présente ET vulnérabilité=oui ET agressivité racinaire=modérée
3	EEE présente ET [(vulnérabilité=oui ET agressivité=faible) OU (vulnérabilité=non ET agressivité=forte)]
2	EEE présente ET vulnérabilité=non ET agressivité racinaire=modérée
1	EEE présente ET vulnérabilité=non ET agressivité racinaire=faible
0	Absence d'EEE sur le tronçon, OU agressivité racinaire nulle (quelle que soit la vulnérabilité)

3.2 Enjeu N : Protection des milieux Naturels

Objectif de l'enjeu : protéger la biodiversité et les milieux naturels adjacents à l'emprise routière contre l'impact actuel ou imminent des EEE. L'approche se focalise sur l'impact immédiat (temps t0) avec des tampons de distance plus serrés que pour l'enjeu Propagation. L'enjeu N regroupe deux indicateurs pour un score maximal de 10 points.

L'enjeu N ne se base pas directement sur des jeux de données d'espèces protégées ou patrimoniales, ou sur des jeux de données de biodiversité. Est fourni des jeux de données de zones naturelles protégées, qui sont bien référencées et complètes/exhaustives sur le territoire. Cela constitue un proxy de la biodiversité présente. Explication du choix : les jeux de données relatifs à la présence/absence d'espèces ne sont pas exhaustives ni assez souvent mises à jour au regard de la mobilité apparente des espèces. Les zones naturelles protégées sont un jeu de données plus stable et exhaustif. On le considère comme un proxy cohérent, une zone naturelle protégée atteste d'une biodiversité riche, rare ou à préserver.

N1 : Proximité et menace des EEE sur zones naturelles sensibles

Question posée

Les EEE présentes sur le tronçon menacent-elles directement des milieux naturels ou des espèces à enjeu de conservation patrimonial situés à proximité (tampon 50 m) ?

Principe et hiérarchie des zonages

L'indicateur s'appuie sur les couches issues de l'API INPN, hiérarchisées en quatre niveaux de protection. Lorsque plusieurs zonages se superposent à proximité du tronçon, c'est le niveau de protection le plus fort (le plus contraignant) qui est retenu.

Choix a été fait de classer les niveaux de zones naturelles protégées par rapport à leur statut réglementaire. Ce choix permet au gestionnaire d'appuyer ses décisions par des arguments parlant aux politiques publiques. Classification établie sur la hiérarchie des normes juridiques et l'intensité des contraintes imposées par la loi.

Niveau 1 : protection réglementaire stricte = Très fortes contraintes réglementaires (interdictions inscrites dans la loi)

- **Réserves Intégrales de Parcs Nationaux** : Interdiction totale d'activités (accès généralement interdit), Code de l'environnement Art. L331-1 et suivants
- **Cœurs de Parcs Nationaux** : Réglementation stricte par décret, Liste d'interdictions (travaux, circulation, chasse selon parcs...), Code de l'environnement Art. L331-1 et suivants, Sanctions pénales prévues
- **Réserves Naturelles Nationales** : Réglementation stricte par décret, Interdictions détaillées dans le décret de création, Code de l'environnement Art. L332-1 et suivants, Sanctions pénales prévues
- **Périmètre de protection de RNN** : Zone tampon avec réglementation spécifique, Contrôle renforcé des activités
- **Réserves Naturelles Régionales** : Réglementation par délibération du Conseil Régional, Similaire aux RNN mais échelon régional, Code de l'environnement Art. L332-2-1, Sanctions pénales prévues
- **Arrêtés de Protection de Biotope** : Arrêté préfectoral avec interdictions précises, Code de l'environnement Art. L411-1 et L411-2, Sanctions pénales (jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000€ d'amende)

- **Arrêtés de Protection d'Habitats Naturels** : Arrêté ministériel avec interdictions d'activités, Code de l'environnement Art. L411-1 et L411-2, Sanctions pénales identiques aux APB
- **Réserves Biologiques** (forêts publiques) Arrêté ministériel (RB domaniales) ou convention (RB non domaniales), Code forestier Art. L212-2-1, Interdiction d'exploitation forestière (RBI) ou gestion limitée (RBD)

Niveau 2 : protection foncière = contrainte par maîtrise foncière

- **Conservatoire du Littoral Protection par propriété publique** : Interdiction de construire (caractère inaliénable des terrains), Code de l'environnement Art. L322-1 et suivants, Gestion par convention avec gestionnaires
- **Conservatoires d'Espaces Naturels Protection par acquisition ou convention foncière** : Maîtrise foncière ou d'usage, Pas de statut réglementaire propre mais contrôle par la propriété

Niveau 3 : protection contractuelle/engagement international = contraintes faibles, obligation d'évaluation environnementale mais pas d'interdictions ; obligation de résultats mais moyens souples

- **Sites Natura 2000 (Directive Habitats, SIC)** : Pas d'interdiction réglementaire automatique, Obligation d'évaluation des incidences pour projets/activités (Art. L414-4), Gestion par Document d'Objectifs (DOCOB) et contrats volontaires, Sanctions possibles uniquement si projet sans évaluation ou détruisant site, Code de l'environnement Art. L414-1 et suivants
- **Zones de Protection Spéciale (Directive Oiseaux)** : Même régime juridique que les SIC, Évaluation des incidences obligatoire, Pas de réglementation d'activités automatique, Gestion contractuelle via DOCOB
- **Sites Ramsar** : Convention internationale (engagement moral et politique), Aucune force réglementaire propre en droit français, Protection effective uniquement si cumul avec autre statut

Niveau 4 : inventaire = aucune protection réglementaire

- **Zones d'Importance pour la Conservation des Oiseaux Simple inventaire scientifique** : Aucune protection réglementaire, Sert de base pour désigner des ZPS mais n'a pas de valeur juridique propre

Sources :

- Code de l'environnement
 - > Livre III (espaces naturels) – titres 3 (parcs nationaux), 3-1 (réserves naturelles)
 - > Art L411-1 et L411-2 (APB, APHN)
 - > Art L414-1 et suivants (Natura 2000)
- Code forestier; art L212-2-1 (RB)
- Directive 92/43/CEE (Habitats^o et Directive 2009/147/CE (Oiseaux)
- Convention de Ramsar (1971), traité international
- Décret n°2022-527 du 12 avril 2022 relatif à la protection forte - définit les zones de protection forte comme des zones où les pressions humaines sont absentes, évitées, supprimées ou fortement limitées de manière pérenne [Legifrance](#)

Scoring

Score	Conditions
5	EEE présente ET zone naturelle de Niveau 1 dans le tampon 50 m

4	EEE présente ET zone naturelle de Niveau 2 dans le tampon 50 m
3	EEE présente ET zone naturelle de Niveau 3 dans le tampon 50 m
2	EEE présente ET zone naturelle de Niveau 4 dans le tampon 50 m
1	EEE présente mais aucune zone naturelle protégée dans le tampon 50 m
0	Aucune EEE sur le tronçon

N2 : Potentiel de transformation des habitats adjacents

Question posée

L'EEE en présence a-t-elle un potentiel élevé de transformation majeure des milieux naturels adjacents ?

Principe

L'indicateur exploite trois variables binaires du fichier caractéristiques_EEE relatives à l'effet transformateur de l'EEE : habitat_transformation_hydrology (modification du régime hydrique), habitat_transformation_soil (modification du pH / de la composition du sol) et habitat_transformation_structure (modification de la structure de la végétation). Le code calcule un score composite pondéré : $\text{transformation_score} = (\text{hydro} \times 3) + (\text{sol} \times 2) + (\text{structure} \times 1)$. Ce score est ensuite catégorisé (maximal / fort / modéré / faible / nul). Lorsqu'un tronçon abrite plusieurs EEE, c'est le score le plus élevé qui est retenu.

Scoring

Score	Conditions
5	Catégorie de transformation = MAXIMAL
4	Catégorie = FORT
3	Catégorie = MODÉRÉ
2	Catégorie = FAIBLE
1	Catégorie = NUL (EEE présente mais sans potentiel transformateur documenté)
0	Aucune EEE sur le tronçon

3.3 Enjeu P : Propagation

Objectif de l'enjeu : limiter la dissémination future des EEE vers de nouveaux territoires (routiers ou naturels) en traitant prioritairement les foyers à risque de propagation. Cet enjeu est calculé en dernier car deux de ses indicateurs (P3, P4) exploitent les scores des enjeux MS et N préalablement calculés. L'enjeu P regroupe quatre indicateurs pour un score maximal de 12 points.

P1 : Potentiel reproductif et invasif de l'EEE

Question posée

Le tronçon abrite-t-il au moins une EEE caractérisée par un fort potentiel invasif intrinsèque ?

Principe

P1 fonctionne en logique bonus à partir du champ `invasive_potential_score` (0–1) du fichier `caracteristiques_EEE`, qui agrège plusieurs caractéristiques biologiques (mode et taux de reproduction, vitesse d'expansion, formation de peuplements monospécifiques). Le tronçon reçoit +1 si au moins une de ses EEE dépasse le seuil défini (0,7 par défaut).

Scoring

Score	Conditions
+1	Au moins une EEE présente sur le tronçon a un <code>invasive_potential_score</code> > 0,7
+0	Aucune EEE ou aucune EEE au-dessus du seuil

P2 : Proximité des vecteurs de dispersion

Question posée

Le tronçon est-il situé à proximité de vecteurs aggravants favorisant la dispersion des EEE qu'il abrite ?

Principe

Le réseau routier est par définition un vecteur de dispersion présent sur l'ensemble des tronçons : il n'est donc pas discriminant. P2 cherche à identifier les vecteurs aggravants, c'est-à-dire les éléments supplémentaires qui amplifient le risque de dispersion au-delà du vecteur routier de base. Deux familles de vecteurs aggravants sont retenues (hydrochorie et anthropochorie), plus un bonus optionnel lié au trafic.

L'indicateur fonctionne en cumul additif de bonus. Un tronçon sans EEE obtient 0 (rien à disperser). La présence d'EEE déclenche un +1 de base (vecteur routier seul), puis chaque vecteur aggravant détecté à proximité ajoute son bonus :

- **Hydrochorie (+2)** : cours d'eau dans un tampon de 50 m autour du tronçon (BD TOPO). Le bonus est de +2 car l'eau est un vecteur particulièrement efficace de dispersion sur longue distance.
- **Anthropochorie aggravante (+1)** : présence de carrefour, échangeur ou voie ferrée intersectant le tronçon (SI Route et BD TOPO). Aucun tampon n'est appliqué : ces éléments sont des points d'échange physiquement portés par la route.
- **TMJA fort (+1, optionnel)** : trafic supérieur au seuil de « fort trafic », commun avec MS1b : le troisième quartile (Q3) des valeurs de TMJA de la zone traitée (voir MS1b). Ce bonus n'est

attribué que si des données TMJA exploitables sont fournies ; en leur absence, le score maximal de P2 est de 4.

Limite connue du bonus d'anthropochorie : les intersections sont détectées à partir des couches fournies par le gestionnaire. Or une route qui croise le tronçon peut relever d'un autre gestionnaire (département, commune...) et ne pas figurer dans ces couches ; le nombre de tronçons recevant ce bonus peut donc être sous-estimé. Cette limite a été relevée lors de la réunion technique du 02/09/2026 consacrée à la version 26.9.0. Elle n'est pas corrigée dans cette version et doit être gardée à l'esprit lors de l'analyse des résultats, en particulier là où le réseau secondaire est dense.

Note technique : par construction, P2 ne peut pas dépasser 5 (1 + 2 + 1 + 1) ; un plafonnement de sécurité à 5 est néanmoins appliqué en fin de calcul, au cas où une couche serait chargée en double. Par ailleurs, P2 ne tient pas compte du mode de dispersion propre à chaque espèce (variable dispersal_dominant_vector du fichier caracteristiques_EEE) : faute de données sur les corridors de dispersion par le vent ou par les animaux à l'échelle du réseau, l'indicateur reste générique. Ce croisement est une perspective d'amélioration.

Scoring (somme des bonus, plafonné à 5)

Score	Conditions
5	EEE + cours d'eau + (carrefour/échangeur/voie ferrée) + TMJA fort
4	EEE + cours d'eau + [(carrefour/échangeur/voie ferrée) OU TMJA fort]
3	EEE + cours d'eau, OU EEE + (carrefour/échangeur/voie ferrée) + TMJA fort
2	EEE + (carrefour/échangeur/voie ferrée), OU EEE + TMJA fort
1	EEE présente, sans vecteur aggravant détecté
0	Aucune EEE sur le tronçon

P3 : Proximité de zones naturelles sensibles à protéger de la colonisation

Question posée

Le tronçon, colonisé et déjà sous l'influence de vecteurs de dispersion, menace-t-il de coloniser à moyen terme une zone naturelle sensible située dans son voisinage élargi (tampon 200 m) ?

Principe

P3 est l'équivalent préventif de N1, à plus large rayon. Il utilise la même hiérarchie de zonages naturels (Niv1 à Niv4) que N1, appliquée cette fois sur un tampon de 200 m. Le bonus n'est attribué que si deux conditions préalables sont réunies : (i) le tronçon abrite des EEE et (ii) le score P2 du tronçon est supérieur ou égal à 2 (vecteurs de dispersion actifs déjà identifiés). Sans ces deux conditions, le risque de propagation à moyen terme est jugé trop faible pour justifier un bonus.

Dépendance à P2 : P3 ne s'applique qu'aux tronçons dont le score P2 atteint au moins 2, c'est-à-dire aux tronçons colonisés sur lesquels au moins un vecteur aggravant a été détecté (cours d'eau,

carrefour, échangeur, voie ferrée ou fort trafic). Les résultats de P3 dépendent donc directement de ceux de P2 : toute évolution de P2 (nouveau vecteur, nouveau seuil de trafic, nouvelle grille de points) modifie la liste des tronçons éligibles à P3. Une telle évolution devra s'accompagner d'un réexamen de la condition « $P2 \geq 2$ ».

Scoring

Score	Conditions
+2	EEE présente ET $P2 \geq 2$ ET zone naturelle de Niveau 1 ou 2 dans le tampon 200 m (vulnérabilité N1 ≥ 4 équivalente)
+1	EEE présente ET $P2 \geq 2$ ET zone naturelle de Niveau 3 ou 4 dans le tampon 200 m
+0	Aucune EEE, ou $P2 < 2$, ou aucune zone naturelle dans le tampon 200 m

P4 : Risque de colonisation des tronçons adjacents à enjeux (front de colonisation)

Question posée

Les tronçons adjacents non encore colonisés présentent-ils des enjeux MS ou N suffisamment forts pour justifier de traiter ce tronçon en priorité, afin d'éviter l'extension du foyer ?

Principe

P4 met en œuvre la notion de front de colonisation : un tronçon colonisé voisin de tronçons sains à forts enjeux mérite une attention particulière, car son traitement permet de protéger ses voisins. Le code identifie pour chaque tronçon colonisé ses voisins directs (tronçons qui le touchent, avec une tolérance d'un mètre pour absorber les petits décalages de géométrie), puis ne retient que les voisins non colonisés et vulnérables pour au moins un indicateur. Pour chacun, il compte le nombre d'indicateurs pour lesquels il est vulnérable (MS1, MS2, MS3, N1 et P3). P4 augmente avec le nombre de vulnérabilités du voisin le plus exposé, et atteint son maximum dès que deux voisins au moins sont concernés.

Scoring

Score	Conditions
4	Tronçon colonisé ET [au moins 2 voisins non colonisés vulnérables, OU un voisin non colonisé vulnérable pour ≥ 3 indicateurs]
3	Tronçon colonisé ET un seul voisin non colonisé vulnérable, pour 2 indicateurs
2	Tronçon colonisé ET un seul voisin non colonisé vulnérable, pour 1 indicateur
1	Tronçon colonisé mais aucun voisin vulnérable ou tronçon isolé dans le graphe
0	Tronçon non colonisé

4. Récapitulatif des scores théoriques par enjeu

Le tableau ci-dessous synthétise la composition de chaque enjeu et le score maximal théorique atteignable, indicateur par indicateur. Ces maxima sont importants pour interpréter les scores observés sur le terrain : un tronçon obtenant un score_enjeu_MS proche de 16 cumule simultanément une zone de visibilité critique, la présence d'EEE hautes, un fort trafic, un risque sanitaire fort en zone d'exposition vulnérable et une agressivité racinaire forte à proximité de patrimoine vulnérable : un cas extrême.

Enjeu	Nb indicateurs	Détail du score max	Score max
MS	4 (dont MS1b bonus)	MS1 (5) + MS1b (1) + MS2 (5) + MS3 (5)	16
N	2	N1 (5) + N2 (5)	10
P	4 (dont P1 et P3 bonus)	P1 (1) + P2 (5) + P3 (2) + P4 (4)	12
TOTAL	10	Somme des trois enjeux	38

Le score maximal théorique total est donc de 38 points. Dans la pratique, ce maximum est rarement atteint : il supposerait qu'un même tronçon cumule toutes les situations les plus défavorables simultanément.

Ce déséquilibre volontaire entre les trois enjeux est expliqué en 2.1.1 : il traduit la priorité donnée à l'enjeu Maintenance et Sécurité, contrebalancée par le lien d'indicateurs partagés entre P et N, de sorte qu'aucun enjeu ne prenne systématiquement le pas sur les autres.

5. Rangs indicatifs

5.1 Une approche non-prescriptive

SPRING^{EEE} est un outil d'aide à la décision. Il n'a pas pour vocation de prioriser les zones d'interventions à la place des gestionnaires des infrastructures routières, mais d'apporter des informations supplémentaires sur l'environnement de leur réseau routier pour les aider à réaliser une priorisation selon leurs critères spécifiques.

L'algorithme met à disposition du gestionnaire les scores bruts, les scores agrégés par enjeu, le score global et quatre rangs indicatifs. C'est au gestionnaire, dans QGIS, de choisir sur quelle colonne il appuiera sa propre symbologie et ses propres arbitrages.

5.2 Méthode de calcul des rangs

Quatre rangs sont calculés indépendamment les uns des autres : trois rangs d'enjeu et un rang global.

- **rang_indicatif_MS** : rang du tronçon sur la base de son score_enjeu_MS uniquement.
- **rang_indicatif_N** : rang du tronçon sur la base de son score_enjeu_N uniquement.
- **rang_indicatif_P** : rang du tronçon sur la base de son score_enjeu_P uniquement.
- **rang_indicatif_final** : rang du tronçon sur la base de son score_troncon_final.

L'axe de caractérisation des populations d'EEE (section 6) ne produit volontairement aucun rang. Une version antérieure de l'outil calculait un rang_indicatif_densite ; il a été supprimé, car classer les tronçons selon l'intensité de la colonisation revient à suggérer une hiérarchie de priorité que la donnée ne fonde pas. Selon sa stratégie, un gestionnaire peut vouloir intervenir sur les foyers les plus étendus comme sur les plus petits. Les descripteurs de la section 6 sont livrés sous forme de comptages et de mesures, que le gestionnaire trie lui-même selon le critère qui l'intéresse.

Les rangs suivent deux conventions :

- **Ex-aequo conservés** : les tronçons qui ont exactement le même score reçoivent le même rang, et le rang suivant est sauté. Par exemple, si trois tronçons partagent le score le plus élevé, ils sont tous classés 1, et le tronçon suivant est classé 4. Cette convention est cohérente avec une approche non prescriptive : elle montre l'égalité de score telle qu'elle est, sans départager artificiellement les tronçons.
- **Rang 1 = score le plus élevé** : le classement va du score le plus fort au plus faible ; le rang 1 désigne donc le tronçon le plus impacté par les EEE au sens du score considéré.

Le nombre de tronçons ex-aequo sur le rang final est affiché pendant l'exécution. Cette information permet d'anticiper le rendu d'une symbologie QGIS fondée sur le rang : un grand nombre d'ex-aequo signifie que plusieurs tronçons partageront la même classe sur la carte.

5.3 Utilisation conseillée

Les quatre rangs n'ont pas vocation à être consultés ensemble pour produire un classement unique. Chaque rang répond à une question différente :

- **Pour une priorisation orientée sécurité** : appuyer la symbologie sur rang_indicatif_MS. Les tronçons de rang 1 sont ceux qui présentent les plus forts enjeux de sécurité usagers et de patrimoine routier.
- **Pour une priorisation orientée biodiversité** : appuyer la symbologie sur rang_indicatif_N. Les tronçons de rang 1 sont ceux qui menacent le plus directement des zones naturelles protégées et la biodiversité qu'elles renferment.
- **Pour une priorisation orientée stratégie de gestion EEE** : appuyer la symbologie sur rang_indicatif_P. Les tronçons de rang 1 sont ceux qui présentent le plus fort risque de propagation.
- **Pour une lecture synthétique** : appuyer la symbologie sur rang_indicatif_final. Les tronçons de rang 1 sont ceux qui cumulent globalement les enjeux les plus forts toutes thématiques confondues.
- **Pour une lecture de la colonisation observée** : ne pas utiliser de rang, mais les descripteurs de la table de caractérisation des populations (section 6.4). Selon la question posée, le gestionnaire triera sur le nombre de populations, sur le nombre de populations continues, sur le linéaire colonisé minimum ou sur la part du tronçon occupée. Ces descripteurs ne hiérarchisent pas la gravité de la situation : ils décrivent ce qui a été observé, et se croisent utilement avec les rangs d'enjeux : par exemple pour distinguer un tronçon à fort enjeu portant un foyer isolé récent, candidat à une intervention précoce, d'un tronçon à fort enjeu portant plusieurs populations continues, qui relève d'un chantier de confinement.

6. Caractérisation des populations d'EEE

Cette section détaille l'axe descriptif présenté en 2.7 : les notions qu'il mobilise, le protocole dont il dépend, le déroulé du calcul, les descripteurs produits et les choix qui l'encadrent. Elle ne concerne que les données d'occurrence des EEE : les indicateurs MS, N et P sont calculés indépendamment et ne sont pas affectés par cet axe.

6.1 Notions mobilisées

Notion	Définition	Intégration dans les calculs de SPRING ^{EEE}
Occurrence	Enregistrement de la présence d'un taxon en un lieu et une date	Correspond à la donnée brute
Population (au sens du 6.2)	Ensemble d'individus d'une même espèce dont aucun n'est distant de plus de 50 mètres du suivant	Correspond à un point / une unité ponctuelle
Abondance	Nombre d'individus	N'est pas intégré : aucun comptage d'individus n'est disponible dans les jeux de données pour le calculer.
Densité (sens écologique)	Nombre d'individus par unité de surface	N'est pas intégré : suppose d'avoir les abondances.
Recouvrement	Proportion de surface occupée par la projection verticale du taxon	N'est pas intégré : correspondrait à une valeur approchée indirectement par l'ampleur et la compacité
Fréquence	Proportion d'unités où le taxon est présent	Calculé
Compacité	Structure interne d'une population : isolés / taches / continue	Calculé en suivant les trois modalités du protocole
Ampleur	Emprise d'une population, en classes de largeur et de longueur	Calculé en classes

L'axe produit quatre familles d'information :

1. la **fréquence** des populations : combien de foyers distincts sur le tronçon
2. leur **ampleur** : combien de foyers dans chaque classe de largeur et de longueur
3. leur **compacité** : combien de foyers en individus isolés, en taches discontinues ou continus

4. leur **répartition** le long de l'axe routier

A noter pour une bonne interprétation des résultats :

- deux tronçons ne peuvent pas être comparés en abondance de plantes. Ils peuvent l'être en fréquence de foyers, en ampleur de ces foyers et en compacité
- Un tronçon occupé par une seule population continue peut présenter davantage de végétation qu'un tronçon où plusieurs populations sont présentes mais constituées d'individus isolés et dispersés. La quantité de végétation présente sur un tronçon ne dépend pas seulement du nombre de populations, mais aussi de leur continuité et de leur densité. Par exemple : un tronçon portant une seule population continue de plus de 20 mètres peut porter bien plus de végétation qu'un tronçon portant huit populations d'individus isolés de moins de 5 mètres.

6.2 Protocole de collecte et conformité des données

L'ensemble des calculs de cet axe repose sur une hypothèse unique : les données d'occurrence fournies ont été collectées selon le protocole national suivant :

Albert, A. (coord.) 2017. Protocole d'acquisition de données sur les plantes exotiques envahissantes le long du réseau routier national. Fédération des Conservatoires botaniques nationaux, Montreuil, 24 p. Disponible sur le Centre de ressources Espèces exotiques envahissantes : https://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2023/01/fcbn-dit_eee_protocolerecensement_25072017.pdf

Ce protocole définit l'unité d'observation par une règle de distance (§ II) : deux individus ou deux taches d'une même espèce distants de moins de 50 mètres forment une seule et même population ; au-delà de 50 mètres, ce sont deux populations distinctes.

Un point représente donc une population, et non une plante. La conséquence est contre-intuitive et doit être présente à l'esprit : une forte concentration de végétation ne produit pas un amas de points sur la carte, mais un seul point portant des attributs de taille et de compacité élevés. Compter les points d'un tronçon revient à compter des foyers distincts, pas de la biomasse. Cette règle implique également que le nombre de populations est structurellement plafonné à environ vingt par kilomètre, par espèce et par côté de chaussée.

Le protocole caractérise chaque population par une classe de largeur (moins de 1 m / 1 à 3 m / plus de 3 m), une classe de longueur (moins de 5 m / 5 à 20 m / plus de 20 m), une modalité de compacité (individus isolés / taches discontinues / population continue), une évaluation du relevé (certain / incertain) et une localisation sur la dépendance verte (terre-plein central, accotement, fossé, talus, etc.).

Conformité des données

Si la couche d'occurrence fournie ne suit pas ce protocole, la caractérisation des populations n'est pas calculée. Sans connaître l'unité d'observation, un comptage de points n'a pas de signification définie : selon la source, un point peut être une plante, un foyer ou une population, et additionner ces objets produirait un nombre sans référent.

La vérification s'appuie sur deux barrières successives, toutes deux devant être franchies :

1. **une déclaration explicite du gestionnaire**, qui indique en début de session si ses données suivent le protocole de recensement ;
2. **un contrôle automatique des modalités**, qui vérifie que les colonnes déclarées contiennent bien les valeurs attendues par le protocole. Un taux de reconnaissance effondré signale généralement qu'une colonne a été mal désignée ou qu'elle suit un autre référentiel ; le

Pour toute question méthodologique ou demande d'évolution : se rapprocher de l'équipe projet OFB (arnaud.albert@ofb.gouv.fr).

gestionnaire doit alors confirmer explicitement, après affichage des valeurs réellement trouvées.

Une seconde voie de calcul, adaptée à des sources non conformes au protocole (INPN, relevés locaux, autres modes de collecte), supposerait de définir pour chacune une unité d'observation et un jeu de descripteurs propres. Elle constitue une perspective d'évolution et ne fait pas partie du périmètre de la présente version.

6.3 Déroulé du calcul, étape par étape

Le calcul s'enchaîne en deux temps : un paramétrage interactif en début de session, puis un traitement automatique, réalisé après le calcul des indicateurs.

Paramétrage en début de session

Étape 1 — Déclaration de conformité. Après la sélection des espèces à analyser, une fenêtre demande au gestionnaire si ses données d'occurrence suivent le protocole national de recensement. S'il répond non, la caractérisation est désactivée pour toute la session : les indicateurs MS, N et P sont calculés normalement, mais le GeoPackage ne contiendra ni les champs de synthèse, ni la table de caractérisation, ni la couche des populations, et aucune notice de lecture n'est produite. Ce choix est signalé dans le rapport d'exécution.

Étape 2 — Identification des colonnes. Le protocole normalise les variables et leurs modalités, mais pas les noms de colonnes des couches diffusées, qui varient selon la structure, l'outil d'export et le millésime. Les noms de colonnes ne sont donc jamais présumés : un second écran demande au gestionnaire d'associer chaque information attendue à la colonne correspondante de sa couche. Trois informations sont requises : la classe de largeur, la classe de longueur et la compacité ; leur absence empêche le calcul. Quatre sont facultatives : l'abscisse curviligne, la localisation sur la dépendance verte, l'évaluation du relevé et la date de relevé. Leur absence supprime seulement les descripteurs qui en dépendent : par exemple, sans abscisse curviligne, la répartition le long de l'axe n'est pas calculable.

Étape 3 — Contrôle automatique des modalités. Pour chaque colonne requise, l'outil vérifie que les valeurs renseignées correspondent bien aux modalités du protocole (par exemple « isolés », « taches » ou « continue » pour la compacité), sans tenir compte des accents ni des majuscules. Si moins de la moitié des valeurs sont reconnues, la colonne a probablement été mal désignée ou suit un autre référentiel : les valeurs réellement trouvées sont affichées, et le gestionnaire doit confirmer explicitement pour poursuivre.

Traitement automatique

Étape 4 — Rattachement aux tronçons. Chaque population est rattachée au tronçon dans lequel elle se situe, par la même jointure spatiale que pour les indicateurs. Les populations situées hors de tout tronçon de la zone d'étude sont écartées, et leur nombre est signalé dans le rapport. Une population à cheval sur deux tronçons est comptée sur chacun d'eux (voir 6.5).

Étape 5 — Normalisation des modalités. Les valeurs de largeur, de longueur et de compacité sont ramenées aux modalités du protocole. Une valeur vide ou non reconnue n'est jamais devinée : elle est comptée dans une modalité « non renseignée » explicite.

Étape 6 — Longueur des tronçons. Lorsque la couche des tronçons provient du SI ROUTE, la longueur de chaque tronçon est déduite de ses repères de début et de fin. Elle sert uniquement à calculer la part du tronçon occupée ; si ces informations manquent, ce descripteur n'est pas calculé et un avertissement est émis.

Étape 7 — Calcul par couple tronçon × espèce. Pour chaque tronçon et chaque espèce retenue, l'outil compte les populations, les répartit par classe de largeur, de longueur et de compacité, calcule le

linéaire colonisé minimum et, si l'abscisse curviligne est disponible, les mesures de répartition le long de l'axe (voir 6.4).

Étape 8 — Complétion. Tous les couples tronçon × espèce retenue figurent dans le résultat, y compris ceux où aucune population n'a été recensée. Ces derniers reçoivent le statut « aucune observation enregistrée », et non des zéros (voir 6.5).

Étape 9 — Synthèse par tronçon. Quelques champs résumant le tronçon toutes espèces confondues (statut de la donnée, nombre total de populations, nombre d'espèces présentes, résumé rédigé, année du relevé le plus récent) sont ajoutés à la couche cartographique des tronçons (voir 7.1).

Étape 10 — Contrôles de qualité et écriture des sorties. L'outil mesure la qualité de la donnée source (taux de valeurs non renseignées, application de la règle des 50 mètres, doublons de position, années de relevé) et en tire la notice de lecture (voir 7.2). Il écrit ensuite dans le GeoPackage la table de caractérisation et la couche harmonisée des populations (voir 7.1).

6.4 Descripteurs produits

L'ampleur est décrite par le dénombrement des populations dans chaque classe de largeur et de longueur, ainsi que par la classe de taille dominante : modalité la plus fréquente du croisement largeur × longueur, conservée comme étiquette descriptive sans aucune arithmétique.

Le linéaire colonisé minimum est la somme des bornes basses des classes de longueur : 0 mètre pour la classe « moins de 5 m », 5 mètres pour « 5 à 20 m », 20 mètres pour « plus de 20 m ». Il s'agit d'un minorant garanti, jamais d'une estimation. Il est volontairement conservateur : sur le jeu national de référence, 44,9 % des couples (tronçon × espèce) obtiennent 0, parce qu'ils sont dominés par des populations de moins de 5 mètres, dont la borne basse est nulle. Un compteur associé indique le nombre de populations en classe « plus de 20 m », dont la contribution réelle est inconnue vers le haut.

La répartition le long de l'axe routier est décrite par des mesures brutes calculées sur l'abscisse curviligne : étendue occupée (distance entre la première et la dernière population de l'espèce sur le tronçon), part du tronçon occupée, écart minimal et écart médian entre populations successives. Trois populations réparties sur 900 mètres d'un tronçon d'un kilomètre et trois populations réparties sur 80 mètres se distinguent ainsi immédiatement, sans qu'aucune qualification statistique ne soit avancée. Ces descripteurs ne sont pas calculables lorsqu'une seule population est présente ; un champ dédié indique alors explicitement pourquoi le calcul n'a pas pu être mené.

Ces descripteurs sont livrés dans une table sans géométrie, **caracterisation_EEE_par_troncon_espece**, qui compte une ligne par couple tronçon × espèce. Le tableau ci-dessous en décrit les champs ; le chargement de cette table dans QGIS est présenté en 7.1.

Champ	Description
id_troncon	Identifiant du tronçon, clé de jointure avec la couche cartographique
categorie_EEE	L'une des cinq catégories d'EEE traitées par SPRING ^{EEE}
statut_donnee	« observations enregistrees » ou « aucune observation enregistree »

nb_populations	Nombre de populations de cette catégorie sur ce tronçon
nb_pop_largeur_*	Dénombrement par classe de largeur : moins de 1 m, 1 à 3 m, plus de 3 m, non renseignée
nb_pop_longueur_*	Dénombrement par classe de longueur : moins de 5 m, 5 à 20 m, plus de 20 m, non renseignée
nb_pop_isolees, nb_pop_taches, nb_pop_continues, nb_pop_compacite_nr	Dénombrement par modalité de compacité. C'est l'information qui répond à la question « les foyers sont-ils diffus ou compacts ? »
classe_taille_dominante	Modalité la plus fréquente du croisement largeur × longueur, en clair
lineaire_colonise_minimum_m	Somme des bornes basses des classes de longueur, en mètres. Minorant garanti, jamais une estimation (voir ci-dessus)
nb_pop_longueur_non_majoree	Nombre de populations en classe « plus de 20 m », dont la longueur réelle est inconnue vers le haut
repartition_calculable	Indique si les quatre descripteurs suivants ont pu être calculés, et sinon pourquoi
etendue_occupee_m	Distance entre la première et la dernière population de la catégorie sur le tronçon
part_troncon_occupee	Étendue occupée rapportée à la longueur du tronçon
ecart_min_m, ecart_median_m	Écart minimal et médian entre populations successives
localisation_dominante	Partie de dépendance verte la plus représentée : accotement, talus, terre-plein central, fossé...
nb_pop_evaluation_incertaine	Nombre de populations dont le relevé est déclaré incertain par l'observateur. Champ présent uniquement si la colonne correspondante a été fournie
annee_releve_min, annee_releve_max	Années du relevé le plus ancien et le plus récent

6.5 Choix structurants

Les choix ci-dessous encadrent l'ensemble des calculs de la caractérisation. Pour chacun, l'alternative écartée et le motif sont indiqués.

Choix structurant	Alternative écartée	Motif
Aucun score, aucun rang, aucun adjectif de valeur	Proposer un rang indicatif de densité	L'information de colonisation alimente des décisions divergentes selon les gestionnaires. Un rang peut porter à confusion avec une lecture « rang plus élevé = plus urgent » qui n'est pas toujours fondée. Un découpage par quartiles calculé sur le périmètre courant rendrait par ailleurs deux exécutions non comparables.
Aucune conversion en mètres carrés	Croiser largeur et longueur pour produire une surface	Les classes extrêmes du protocole sont ouvertes (« plus de 3 m », « plus de 20 m ») : aucune borne supérieure n'existe sans l'inventer. Les classes basses n'ont pas de borne inférieure utile : « moins de 1 m » couvre l'intervalle [0 ; 1[. Le croisement le plus fréquent couvre ainsi [0 ; 5[m ² , intervalle qui chevauche le seuil de 1 m ² . Sept des neuf cellules du croisement ne sont pas assignables sans ambiguïté à une classe de superficie.
Notion de linéaire colonisé minimum	/	C'est la seule valeur unique calculée, comparable entre tronçons de longueurs différentes, dont on peut garantir qu'elle ne surestime jamais. Sa faiblesse est connue et quantifiée, et la notice de lecture chiffre l'écart pour chaque zone traitée.
Aucun indice statistique d'agrégation	Qualifier automatiquement le semis de populations d'« agrégé », « aléatoire » ou « régulier »	Le nombre de populations par tronçon est potentiellement trop faible pour calculer des indices fiables. Par ailleurs, les outils statistiques sont difficilement intégrables à des

		outils généraux, car ils demandent le respect de paramètres d'entrées spécifiques et une interprétation rigoureuse.
Aucune imputation des valeurs manquantes	Ramener toute dimension absente à sa classe minimale	L'objectif principal de l'outil est de fournir des informations factuelles. Cela nécessite de garder les données telles qu'elles sont.
Un tronçon sans point reçoit la mention « aucune observation enregistrée »	Attribuer la valeur 0	Aucun élément des données ne permet d'établir qu'un tronçon a été prospecté. On ne peut donc pas distinguer « prospecté et sans observation » de « non prospecté » ou « non transmis ». Attribuer la valeur 0 serait une affirmation d'absence que la donnée ne soutient pas.
Les populations à cheval sur deux tronçons sont comptées sur chacun	/	Une population physiquement présente sur des tronçons doit être renseignée comme telle.
Les doublons de position sont signalés, jamais supprimés	/	Deux populations réellement distinctes peuvent être saisies à la même position, par exemple l'une sur l'accotement et l'autre sur le talus au même point repère. La suppression détruirait de l'information vraie pour corriger un cas incertain. Le signalement permet néanmoins de s'assurer que le doublon de position n'est pas une erreur de dédoublement d'une seule donnée.

6.6 Contrôle de qualité de la donnée source

Le calcul s'accompagne d'un contrôle non bloquant de l'application de la règle des 50 mètres : les écarts entre populations successives de même espèce sont mesurés, et la part de ceux qui sont inférieurs à 50 mètres est reportée dans la notice de lecture. Un taux élevé n'invalide pas les résultats ; il signifie que le nombre de populations est légèrement majoré.

Pour toute question méthodologique ou demande d'évolution : se rapprocher de l'équipe projet OFB (arnaud.albert@ofb.gouv.fr).

Ce contrôle agrège les deux côtés de chaussée, l'algorithme ne demandant pas cette information : il majore donc la non-conformité réelle, deux populations situées face à face ayant des abscisses curvilignes voisines sans enfreindre le protocole. Sur le jeu national de référence, le taux mesuré par cette méthode s'établit à 26,8 %, contre 14,8 % lorsque le côté de chaussée est distingué.

6.7 Une information descriptive, non prescriptive

Comme les rangs d'enjeux (section 5), cet axe est descriptif et non prescriptif. Une forte colonisation n'appelle pas mécaniquement une priorisation : selon la stratégie retenue, le gestionnaire peut cibler les foyers denses et étendus (intervention à fort impact) ou au contraire les petits foyers isolés en front de colonisation (intervention rapide avant propagation). L'algorithme se limite à caractériser le territoire ; l'arbitrage revient au gestionnaire.

7. Sorties de l'algorithme

7.1 Le fichier GeoPackage final

À l'issue du traitement, l'algorithme produit un fichier au format GeoPackage (.gpkg). Le choix de ce format est motivé par sa compatibilité native avec les applications SIG (QGIS, etc.), sa capacité à stocker conjointement la géométrie et l'ensemble des attributs, et sa portabilité (un seul fichier à partager).

Ce fichier contient trois objets : la couche cartographique des tronçons, porteuse de la géométrie, des scores et des rangs ; une table attributaire sans géométrie, qui porte le détail de la caractérisation des populations d'EEE ; et une couche de points des populations d'EEE, harmonisée. Les deux derniers objets ne sont produits que si la caractérisation des populations est active (voir 6.3, étape 1). Le standard GeoPackage prévoit explicitement les tables sans géométrie : elles se chargent dans QGIS comme n'importe quelle couche vecteur et se joignent à la couche cartographique par l'identifiant de tronçon.

Nommage du fichier

Tous les fichiers produits par une exécution suivent une trame commune :

SPRINGE_version<AAAAMM>_<opérateur>_<structure>_<AAAAMMJJ>[_<TYPE>].<extension>

où <AAAAMM> identifie la version de l'outil (partie figée, mise à jour à chaque nouvelle version), <opérateur> et <structure> sont les valeurs renseignées par l'utilisateur en début de session, et <AAAAMMJJ> est la date d'exécution. Pour un opérateur « opérateur » de la structure « structure », une exécution du 24 juillet 2026 produit ainsi :

Fichier	Nom
GeoPackage	SPRINGE_version202609_opérateur _ structure _20260724.gpkg
Rapport d'exécution	SPRINGE_version202609_opérateur _ structure _20260724_RAPPORT.txt
Rapport d'incident	SPRINGE_version202609_opérateur _ structure _20260724_INCIDENT.txt
Notice de lecture	SPRINGE_version202609_opérateur _ structure _20260724_NOTICE.txt

Le socle commun est placé en tête et le type de fichier en suffixe : tous les fichiers d'une même exécution se retrouvent ainsi côte à côte dans l'explorateur, au lieu d'être dispersés par type. La couche cartographique à l'intérieur du GeoPackage porte le même nom que le fichier, afin que le lien soit immédiat dans le panneau des couches de QGIS.

L'heure ne figure pas dans le nom. Deux exécutions le même jour produisent donc le même nom de base, ce qui est traité différemment selon la nature du fichier : le GeoPackage et la notice sont écrasés, car ce sont des livrables régénérables dont le nom doit rester prévisible ; le rapport d'exécution et le rapport d'incident reçoivent un suffixe incrémental (_02, _03), car ce sont des historiques dont la perte serait dommageable — en particulier lors d'une séance de mise au point, où plusieurs incidents peuvent se succéder.

Structure et ordre des colonnes

Les colonnes sont ordonnées selon une logique métier validée : d'abord la localisation (géométrie et identifiants administratifs du tronçon), puis chaque enjeu de manière groupée (indicateurs bruts,

Pour toute question méthodologique ou demande d'évolution : se rapprocher de l'équipe projet OFB (arnaud.albert@ofb.gouv.fr).

score agrégé, rang indicatif), puis le score final et son rang, et enfin les champs de synthèse de la caractérisation des populations. L'utilisateur ouvrant la table attributaire dans QGIS retrouve donc successivement, par bloc thématique, toutes les informations d'un enjeu avant de passer au suivant.

Bloc	Colonne	Description
Localisation	nom_plo_fi (et autres colonnes du SI Route conservées)	Identifiant unique du tronçon + colonnes administratives transmises telles quelles depuis la couche SIG d'entrée
Localisation	geometry	Géométrie linéaire du tronçon, conservée en fin de table
Enjeu MS	MS1_impact, MS1b_impact, MS2_impact, MS3_impact	Scores bruts de chaque indicateur de l'enjeu Maintenance et Sécurité
Enjeu MS	score_enjeu_MS	Score agrégé de l'enjeu MS (somme des indicateurs ci-dessus, max théorique 16)
Enjeu MS	rang_indicatif_MS	Rang du tronçon sur le score_enjeu_MS (1 = plus prioritaire, ex-aequo conservés)
Enjeu N	N1_impact, N2_impact	Scores bruts des indicateurs de l'enjeu Protection des milieux Naturels
Enjeu N	score_enjeu_N	Score agrégé de l'enjeu N (max théorique 10)
Enjeu N	rang_indicatif_N	Rang du tronçon sur le score_enjeu_N
Enjeu P	P1_impact, P2_impact, P3_impact, P4_impact	Scores bruts des indicateurs de l'enjeu Propagation
Enjeu P	score_enjeu_P	Score agrégé de l'enjeu P (max théorique 12)
Enjeu P	rang_indicatif_P	Rang du tronçon sur le score_enjeu_P
Synthèse	score_troncon_final	Score global du tronçon = score_enjeu_MS + score_enjeu_N + score_enjeu_P (max théorique 38)
Synthèse	rang_indicatif_final	Rang du tronçon sur le score_troncon_final
Caractérisation EEE	statut_donnee	« observations enregistrees » ou « aucune observation enregistree ». Un tronçon sans

		observation n'est pas un tronçon sans EEE (voir 6.5)
Caractérisation EEE	nb_populations_total	Nombre de populations rattachées au tronçon, toutes catégories d'EEE confondues. Les populations de bordure sont comptées sur chacun des tronçons qu'elles intersectent
Caractérisation EEE	nb_categories_presentes	Nombre de catégories d'EEE présentes sur le tronçon, de 0 à 5
Caractérisation EEE	synthese_EEE	Résumé rédigé du contenu du tronçon, lisible directement au clic dans QGIS sans jointure
Caractérisation EEE	annee_releve_max	Année du relevé le plus récent sur le tronçon

Table de caractérisation des populations

La couche cartographique ne comporte qu'une ligne par tronçon et ne peut donc pas accueillir le détail par espèce, qui en demande cinq. Ce détail est logé dans une table attributaire sans géométrie nommée **caracterisation_EEE_par_troncon_espece**, avec une ligne par couple (tronçon × catégorie d'EEE).

Le format large aurait été l'autre possibilité : une colonne par métrique et par catégorie, suffixée du nom de l'espèce, soit environ soixante-dix colonnes ajoutées à la couche cartographique. L'écrasante majorité des cellules y serait vide ou nulle, et retrouver le nombre de renouées sur un point repère donné imposerait de faire défiler des dizaines de colonnes. Le défaut du format long — ne rien afficher lorsqu'on clique sur un tronçon dans la carte — est compensé par le champ **synthese_EEE** de la couche cartographique.

Le détail des champs de cette table est présenté en 6.4.

Pour utiliser cette table dans QGIS : *Couche > Ajouter une couche > Couche vecteur*, puis jointure sur le champ **id_troncon**.

Couche des populations harmonisée

Le GeoPackage contient enfin une couche de points nommée **caracterisation_population**, qui reprend les populations d'EEE prises en compte dans la caractérisation, avec des noms de colonnes et des modalités identiques quelle que soit la structure qui a fourni la donnée. Chaque structure diffuse en effet ses données avec ses propres noms de colonnes : une couche harmonisée permet d'utiliser les mêmes styles QGIS pour tous les questionnaires.

Cette couche compte une ligne par population : une population à cheval sur deux tronçons n'y est pas dupliquée, ses tronçons de rattachement étant listés dans un champ dédié. Les populations situées hors de tout tronçon de la zone d'étude en sont exclues. Elle comporte l'identifiant de la population, l'espèce (nom scientifique et libellé courant), le ou les tronçons de rattachement, les trois variables requises du protocole (largeur, longueur, compacité) et les informations facultatives (localisation, évaluation du relevé, date et année de relevé, abscisse curviligne). Les colonnes facultatives sont

toujours présentes : elles restent vides lorsque l'information n'a pas été fournie, et portent la mention « nr » (non renseigné) lorsque l'information existe mais manque pour une population.

Note technique sur l'opération de jointure finale

Lors de l'écriture finale, la couche des tronçons (géométrie et colonnes administratives) est rapprochée de la table des scores par l'identifiant de tronçon. Seuls les tronçons présents dans les deux ensembles sont conservés, ce qui garantit qu'aucun tronçon de la couche finale n'a de score manquant. Le système de coordonnées de la couche d'entrée est conservé.

Les colonnes sont ensuite réordonnées selon la logique métier décrite plus haut, avant l'écriture du fichier.

7.2 Les rapports et la notice de lecture

À l'issue de chaque exécution, SPRING^{EEE} génère automatiquement un rapport texte qui synthétise le déroulé du traitement. En cas de succès (rapport d'exécution), il récapitule : la date, l'heure et la durée totale de la session, la structure et l'opérateur renseignés en début de session, les données d'entrée mobilisées (fichier de tronçons, nombre de tronçons bruts et après déduplication, nombre de points EEE et leur rattachement aux tronçons), ainsi que la liste des couches SIG fournies par l'utilisateur avec leur statut (couche fournie et valide, ou couche absente : auquel cas l'indicateur concerné est calculé sans elle, ce qui est signalé explicitement).

En cas d'échec (rapport d'incident), le rapport indique : la date et l'heure du blocage, la durée écoulée avant l'incident, l'étape en cours au moment du crash (par exemple « Calcul indicateur MS3 : Patrimoine routier »), le type d'erreur rencontré avec son message, la trace complète (traceback) pour le diagnostic technique, ainsi que le contexte de la session (fichier de tronçons, DIR, nombre de tronçons traités avant l'incident). La lecture de ce rapport est impérative avant d'exploiter les résultats : il permet notamment de vérifier qu'aucune couche facultative n'a été omise involontairement, et que le nombre de tronçons traités correspond bien à celui attendu.

À ces deux rapports s'ajoute, lorsque la caractérisation des populations d'EEE a été calculée, une **notice de lecture** régénérée à chaque exécution et spécifique à la zone traitée. Elle ne duplique pas le présent document : les deux supports répondent à des questions différentes.

	Document SPRING_présentation_algorithme	Notice de lecture
Nature	Spécification de référence, stable	Générée à chaque exécution
Contenu	Logique des calculs, choix structurants, définition et justification des seuils	Rappel des définitions et des seuils, chiffres réels de la zone traitée
Répond à	« Comment SPRING ^{EEE} calcule-t-il, et pourquoi ainsi ? »	« Comment lire <i>mes</i> résultats, et quelles précautions prendre ? »

La notice s'ouvre sur les définitions de 1.4 C et 6.1 — population, compacité, abondance, densité — placées avant tout chiffre, un résultat lu sans ce cadre étant un résultat mal lu. Elle rappelle ensuite les hypothèses de calcul, puis présente les chiffres de qualité de la zone traitée : nombre de tronçons

sans observation enregistrée, nombre de populations par catégorie, taux de non-renseigné champ par champ, années de relevé rencontrées, nombre de doublons de position.

Elle se termine par une série d'avertissements. Trois d'entre eux sont **permanents**, parce que le risque de mauvaise lecture qu'ils préviennent ne dépend d'aucun seuil : un point représente une population et non une plante ; un tronçon sans observation n'est pas un tronçon sans EEE ; une population à cheval sur deux tronçons est comptée sur chacun, si bien que le total par tronçon dépasse légèrement l'effectif de la couche source.

Les autres avertissements sont **conditionnels** et se déclenchent par seuil. Ces seuils ne sont pas choisis arbitrairement : ils sont calés sur les taux observés dans un jeu national de référence, extrait du recensement du réseau routier national (8 288 populations, campagnes 2018 et 2020). L'avertissement se déclenche donc lorsque les données du questionnaire sont **moins bien renseignées que la référence nationale**, ce qui rend chaque seuil justifiable et recalculable si un jeu de référence plus récent devient disponible.

Condition	Seuil indicatif dans SPRING ^{EEE}	Référence nationale
Compacité non renseignée	> 18 %	17,8 %
Largeur non renseignée	> 16 %	15,5 %
Longueur non renseignée	> 3 %	2,7 %
Populations de moins de 5 m	> 48 %	47,7 %
Écarts entre populations inférieurs à 50 m	> 27 %	26,8 %
Couples (tronçon × espèce) à une seule population	> 56 %	56,0 %
Relevés déclarés incertains	> 1 %	0,13 %
Amplitude des années de relevé	> 4 ans	/

Les deux derniers seuils échappent à la logique d'ancrage sur la référence nationale et sont justifiés autrement. Le taux national de relevés déclarés incertains étant très faible (0,13 %), un seuil calé sur cette valeur se déclencherait en permanence ; la valeur de 1 % retenue ne signale qu'un écart notable de pratique de saisie. L'amplitude des années de relevé s'appuie quant à elle sur le cycle d'actualisation de quatre ans prévu par le protocole de recensement : au-delà, deux tronçons de la zone relèvent de campagnes différentes et ne sont plus comparables à état de colonisation égal.

7.3 Les graphiques exploratoires

À chaque exécution, SPRING^{EEE} produit une page web autonome, graphiques_SPRING.html, enregistrée dans le sous-dossier « graphiques » du dossier de sortie. Elle s'ouvre dans n'importe quel navigateur, sans connexion internet, et rassemble sept graphiques interactifs : le survol d'un élément affiche ses valeurs, et chaque figure peut être téléchargée au format SVG pour être insérée dans un rapport. Chaque figure porte en pied une ligne de traçabilité (date d'exécution, DIR, projet, opérateur), qui la rattache à une exécution précise une fois sortie de la page.

Pour toute question méthodologique ou demande d'évolution : se rapprocher de l'équipe projet OFB (arnaud.albert@ofb.gouv.fr).

Les graphiques suivent l'ordre des questions que se pose un gestionnaire : d'abord l'étendue de la colonisation (graphiques 1 à 3), puis le poids des enjeux (4 et 5), enfin le croisement entre enjeux et réalité de terrain (6 et 7). Il n'y a volontairement aucun graphique par indicateur : une distribution de notes de 0 à 5 ne se traduit pas en choix de gestion. La page s'ouvre sur quatre chiffres clés : le nombre de tronçons analysés, la part de tronçons portant au moins une EEE enregistrée, le score final médian (rapporté au maximum théorique de 38 points) et l'enjeu le plus saturé.

Comme les rangs, les graphiques décrivent le réseau et ne priorisent pas à la place du gestionnaire : aucun tronçon n'y est qualifié de « prioritaire », aucune zone n'est désignée « à traiter ». Les graphiques 3 et 7 reposent sur la caractérisation des populations : ils ne sont produits que lorsque celle-ci est active (voir 6.3, étape 1). À défaut, un message les remplace, et le graphique 6 utilise le nombre de populations au lieu du linéaire.

Graphique 1 — Une partie de mon réseau est-elle concernée ?

Ce qu'il montre : une barre unique, coupée en deux, qui sépare les tronçons portant au moins un point d'occurrence d'EEE de ceux sans aucune observation enregistrée.

Comment le lire : un tronçon est compté dès qu'une seule population y est rattachée, quelle que soit sa taille.

Ce qu'il ne dit pas : la gravité de la colonisation. Un réseau colonisé à 90 % par des foyers ponctuels et un réseau colonisé à 30 % par des linéaires continus posent des problèmes très différents. Surtout, la part « sans observation » n'est pas une part « sans EEE » : elle traduit l'état des relevés disponibles (voir 1.5).

À quoi il sert : établir l'étendue du sujet à l'échelle du réseau, avant d'entrer dans le détail.

Graphique 2 — Quelles espèces sont enregistrées, et sur combien de tronçons ?

Ce qu'il montre : une barre par espèce cible, dont la longueur est le nombre de tronçons où l'espèce est enregistrée.

Comment le lire : un tronçon qui porte plusieurs espèces compte dans plusieurs barres. La somme des barres peut donc dépasser le nombre de tronçons colonisés : ce ne sont pas les parts d'un tout.

Ce qu'il ne dit pas : le volume de chaque espèce sur le terrain (voir graphique 3).

À quoi il sert : savoir par quoi le réseau est concerné. Protocoles d'intervention, périodes favorables, filières d'élimination des déchets verts et coûts diffèrent selon l'espèce. Une espèce présente sur peu de tronçons peut justifier une action rapide si elle est en début de colonisation.

Graphique 3 — À quel volume, et sous quelle forme de dispersion ?

Ce qu'il montre : deux panneaux côte à côte, espèce par espèce : à gauche le nombre de populations recensées, à droite le linéaire colonisé minimum, en mètres.

Comment le lire : les deux mesures ne disent pas la même chose. Le nombre de populations décrit la fragmentation : combien de foyers distincts il faut atteindre, et le temps de déplacement entre eux. Le linéaire décrit le volume de végétation à gérer. Une espèce avec beaucoup de populations et peu de linéaire est dispersée en petits foyers ; l'inverse signale quelques foyers étendus.

Ce qu'il ne dit pas : le linéaire réel. Le linéaire affiché est un minorant : seule la borne basse de chaque classe de longueur est comptée, et une population de moins de 5 m compte pour 0 m (voir 6.4). La réalité de terrain est toujours supérieure.

À quoi il sert : passer du nombre de tronçons au volume de travail. Un même linéaire peut correspondre à un chantier unique ou à une dizaine d'interventions dispersées.

Graphique 4 — Quel enjeu pèse le plus sur mon réseau ?

Ce qu'il montre : deux panneaux et un tableau. À gauche, le taux de saturation de chaque enjeu : le score moyen des tronçons rapporté au maximum de l'enjeu (16 pour MS, 10 pour N, 12 pour P). À droite, la répartition des scores bruts de chaque enjeu en boîte à moustaches, avec le maximum théorique en repère. Le tableau donne, pour chaque enjeu et pour le score total, le minimum, le premier quartile, la médiane, la moyenne, le troisième quartile et le maximum.

Comment le lire : la boîte contient la moitié centrale des tronçons (entre le premier et le troisième quartile), le trait intérieur marque la médiane, les moustaches et les points isolés montrent les valeurs extrêmes. Une boîte écrasée à 0 surmontée de quelques points hauts signifie qu'un petit nombre de tronçons concentre l'essentiel de l'enjeu.

Ce qu'il ne dit pas : les scores bruts ne se comparent pas d'un enjeu à l'autre, car les enjeux n'ont ni le même nombre d'indicateurs ni le même maximum ; c'est pourquoi le panneau de gauche les ramène en pourcentage. La moyenne efface par ailleurs la dispersion : un enjeu peu saturé en moyenne peut être très fort sur quelques tronçons.

À quoi il sert : éclairer le choix de l'enjeu de référence. Ce choix relève de la politique de gestion, pas de l'outil.

Graphique 5 — Le choix de l'enjeu change-t-il la liste des tronçons ?

Ce qu'il montre : pour chaque enjeu pris séparément, les 10 % de tronçons dont le score est le plus élevé sur cet enjeu forment un « groupe de tête ». Le graphique compte ensuite les tronçons selon la combinaison de groupes de tête à laquelle ils appartiennent : MS seul, N seul, P seul, deux enjeux, ou les trois.

Comment le lire : chaque tronçon apparaît dans une seule barre, et les barres s'additionnent. Des barres « enjeu seul » élevées signifient que le choix de l'enjeu change fortement la liste des tronçons concernés. Une barre « trois enjeux » élevée signifie au contraire que les enjeux convergent : les mêmes tronçons ressortent quel que soit le point de vue.

Ce qu'il ne dit pas : le seuil de 10 % est une convention de lecture, sans signification écologique.

À quoi il sert : savoir si l'arbitrage entre enjeux doit être tranché avant d'aller plus loin. Si les listes se recouvrent, le débat reste théorique. Si elles sont disjointes, le choix de l'enjeu détermine réellement où l'on intervient, et mérite d'être posé explicitement plutôt que subi. Les tronçons présents dans les trois groupes font consensus.

Graphique 6 — Où se situe chaque tronçon, entre niveau d'enjeu et ampleur ?

Ce qu'il montre : un point par tronçon. La hauteur donne le score final (de 0 à 38), la position horizontale le linéaire colonisé minimum (ou, à défaut, le nombre de populations), la couleur la classe de compacité dominante des populations du tronçon. Trois bandes horizontales colorées occupent le fond du graphique.

Comment le lire : le survol d'un point affiche l'identifiant du tronçon, le détail de son score par enjeu et la synthèse de ses populations, de quoi le retrouver directement dans QGIS. Le zoom permet d'explorer une zone du nuage, et un clic sur la légende masque une classe de compacité. Les bandes traduisent un fait arithmétique du barème : jusqu'à 16 points (le maximum de l'enjeu MS, le plus lourd), un seul enjeu peut expliquer tout le score ; de 17 à 28 points, au moins deux enjeux sont nécessairement engagés ; de 29 à 38 points, les trois le sont.

Ce qu'il ne dit pas : aucune zone du nuage n'est « à traiter », et les bandes ne sont pas des consignes d'intervention. Le linéaire reste un minorant. Les tronçons sans observation se trouvent sur le bord gauche : leur position traduit l'absence de relevé, pas l'absence d'EEE.

À quoi il sert : dépasser le score seul. Deux tronçons au même score peuvent porter l'un quelques mètres de foyers isolés, l'autre plusieurs centaines de mètres de linéaire continu : ni le même budget, ni la même technique, ni la même urgence de terrain. C'est au gestionnaire de tracer ses propres limites dans ce nuage.

Graphique 7 — Quelle forme prennent les populations sur le terrain ?

Ce qu'il montre : pour chaque espèce, une barre empilée qui répartit ses populations entre les trois classes de compacité du protocole (individus isolés, taches discontinues, population continue) et la part non renseignée.

Comment le lire : les classes vont du vert clair (individus isolés) au vert foncé (population continue) ; le gris correspond aux populations dont la compacité n'est pas renseignée. Le survol affiche le nombre de populations et leur part pour l'espèce.

Ce qu'il ne dit pas : la compacité n'est ni un score ni un niveau de gravité. La part non renseignée est affichée volontairement : la masquer laisserait croire à une couverture complète du protocole.

À quoi il sert : anticiper la nature de l'intervention plutôt que son ordre. Des individus isolés en front de colonisation laissent envisager une éradication ; un linéaire continu installé relève plutôt du confinement et de la gestion des propagules. C'est une information utile pour préparer un marché, avant même de savoir quel tronçon traiter en premier.

Les taux de renseignement des données et leurs limites propres à la zone traitée figurent dans la notice de lecture (voir 7.2).

8. Récapitulatif pour le gestionnaire

Cette dernière section condense l'essentiel à connaître pour exploiter la couche GeoPackage produite par SPRING^{EEE}, sans avoir à parcourir l'ensemble du document technique.

8.1 Ce que SPRING^{EEE} produit

- Un fichier unique au format GeoPackage (.gpkg), prêt à être ouvert dans QGIS. Il contient la couche des tronçons du périmètre analysé, chacun caractérisé par dix scores d'indicateurs, trois scores agrégés par enjeu, trois rangs par enjeu, un score global et un rang global. Lorsque la caractérisation des populations est active, il contient également une table sans géométrie décrivant les populations d'EEE observées, tronçon par tronçon et espèce par espèce, et une couche de points des populations harmonisée (voir 7.1).
- Un rapport d'exécution (si le traitement a abouti) ou un rapport d'incident (en cas d'erreur bloquante), à lire impérativement avant toute exploitation des résultats (voir section 7.2).
- Une notice de lecture accompagnant la caractérisation des populations d'EEE, qui rappelle les définitions indispensables et chiffre la qualité des données de votre zone (voir section 7.2).
- Un dossier de graphiques exploratoires, prêt à être réutilisé dans un rapport ou une présentation (voir section 7.3).

8.2 Comment lire les rangs

Plus le rang tend vers 1, plus le tronçon est impacté par les EEE au sens du score concerné. Le tronçon de rang 1 est celui qui présente le score le plus élevé. En cas d'ex-aequo, plusieurs tronçons partagent le même rang, **et le rang suivant saute (exemple : 1 – 1 – 3 – 4 – 5 – 5 – 7).**

Quatre rangs sont disponibles, indépendants les uns des autres. C'est au gestionnaire de choisir lequel utiliser, en fonction de la priorité métier du moment :

- **rang_indicatif_MS** : pour cibler les enjeux de sécurité et de patrimoine routier.
- **rang_indicatif_N** : pour cibler les enjeux de biodiversité et de milieux naturels.
- **rang_indicatif_P** : pour cibler la stratégie de limitation de la dispersion.
- **rang_indicatif_final** : pour une lecture synthétique tous enjeux confondus.

La caractérisation des populations d'EEE (section 6) ne produit aucun rang. Elle est livrée sous forme de comptages et de mesures, dans une table jointe au GeoPackage, que vous triezy vous-même selon le critère qui vous intéresse : nombre de populations, nombre de populations continues, linéaire colonisé minimum, part du tronçon occupée.

Cette information se croise utilement avec les rangs d'enjeux, mais elle ne s'y substitue pas et ne les hiérarchise pas. Deux tronçons de rang d'enjeu identique peuvent ainsi appeler des réponses opposées : celui qui porte un unique foyer d'individus isolés de moins de 5 mètres relève d'une intervention précoce peu coûteuse, tandis que celui qui porte plusieurs populations continues de plus de 20 mètres relève d'un chantier de confinement. Le premier n'est pas « moins prioritaire » que le second : la décision dépend de votre stratégie, pas d'un classement produit par l'outil.

8.3 Comment lire les scores

Chaque score d'indicateur va de 0 (impact nul) à 5 (impact très fort), à l'exception des indicateurs bonus qui valent 0 ou +1 (MS1b, P1) ou 0, +1, +2 (P3) et de P4 qui va de 0 à 4. Les scores agrégés

s'interprètent par rapport à leur maximum théorique : MS sur 16, N sur 10, P sur 12, score final sur 38. Un score proche du maximum signale un tronçon cumulant plusieurs problématiques fortes ; un score nul signale en général un tronçon sans EEE détectée.

8.4 Mise en pratique sous QGIS

- **Ouverture** : glisser-déposer le fichier .gpkg dans QGIS, la couche s'affiche directement.
- **Symbologie** : appliquer une symbologie graduée sur la colonne de rang ou de score correspondant à la question posée, de préférence dans un dégradé d'une seule couleur. Les palettes vert-orange-rouge sont à éviter : elles suggèrent une hiérarchie d'urgence que l'outil ne produit pas.
- **Filtrage** : la table attributaire permet de filtrer les tronçons par seuil (par exemple, $\text{score_enjeu_MS} \geq 10$ pour ne conserver que les tronçons à fort enjeu de sécurité).
- **Croisement avec d'autres données** : la couche conserve les colonnes administratives d'origine (numéro de route, PR, etc.), ce qui facilite les croisements avec les marchés d'entretien, les plans annuels de gestion, ou tout autre référentiel interne.

Annexe : Fichier de caractéristiques biologiques des EEE

Les indicateurs de l'algorithme qui mobilisent des caractéristiques propres à chaque espèce s'appuient sur un fichier de référence interne au projet (fichier caracteristiques_EEE, voir 2.5). Ce fichier contient une soixantaine de variables décrivant la biologie, l'écologie et les impacts connus de chaque EEE cible ; seules les variables effectivement mobilisées par un indicateur de scoring sont reprises ci-dessous. Le fichier complet, plus large, sert de base de connaissance générale et de réserve pour de futurs indicateurs.

Statut des données : fichier révisé lors d'une réunion du 09/04/2026 avec Benoit Delangue (CBN), Jérôme Dao, Quentin Ragache (CBN NMC), Corentin Nicod et Arnaud Albert (OFB DRAS SEE). Une partie des valeurs repose sur dire d'expert et reste à finaliser (voir le fichier caracteristiques_EEE_a_verifier.xlsx).

Variable	Indicateur	Description	Ailanthus altissima	Ambrosia artemisiifolia	Heracleum mantegazzianum	Reynoutria sp.	EEE autre
height_max_cm	MS1	Hauteur maximale (cm)	2500	10-150	450-500	400	150
root_system_type	MS3	Type système racinaire	drageon	pivotant	pivotant	rhizome	rhizome
root_depth_cm	MS3	Profondeur moyenne racines (cm)	50	30	50	100	50
root_penetration_force	MS3	Force pénétration racines	forte	faible	faible	forte	moyenne
allergenicity_score	MS2	Score allergénicité (0-3)	0	3	0	0	0
contact_toxicity_score	MS2	Score toxicité contact (0-3)	1	0	3	0	0
habitat_transformation_soil	N2	Modification pH/composition sol	oui	non	non	oui	non
habitat_transformation_hydrology	N2	Modification régime hydrique	non	non	non	non	non
habitat_transformation_structure	N2	Modification structure végétation	oui	non	oui	oui	oui
invasive_potential_score	P1	Score potentiel invasif global (0-1)	0.9	0.7	0.6	0.9	0.6
dispersal_wind	P2	Dispersion anémochorie (vent)	oui	oui	oui	oui	oui
dispersal_water	P2	Dispersion hydrochorie (eau)	non	non	oui	oui	oui
dispersal_animals	P2	Dispersion zoochorie (animaux)	non	non	oui	non	non
dispersal_human	P2	Dispersion anthropochorie	oui	oui	oui	oui	oui

dispersal_gravity	P2	Dispersion barochorie (gravité)	oui	non	non	oui	oui
dispersal_dominant_vector	P2	Vecteur dispersion dominant	wind	human	human	human	human
dispersal_distance_local_m	P2	Distance dispersion locale (m)	10-20	1-5	1-5	1-5	1-10
dispersal_distance_long	P2	Dispersion longue distance probable	oui	oui	oui	oui	oui